Capítulo 10

Más allá de la estabilidad asintótica: UUB, conversos, CLF, Barbalat e ISS

Corren tiempos raros. El arte siempre está fuera de lugar. Siempre es innecesario cuando surge. Y después, al mirar atrás, resulta que era lo único importante.

— **Daniel Kehlmann**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Garantizar acotamiento y acotamiento último uniforme (UB, UUB) cuando no hay equilibrio, con el argumento de los dos conjuntos de nivel, y calcular la cota última que de verdad garantiza el teorema.
2. Explicar qué entrega un teorema converso de Lyapunov según la hipótesis (exponencial, asintótica, solo estable) y usar sus cotas para probar robustez frente a perturbaciones.
3. Decidir si una función es de control de Lyapunov, diseñar con la fórmula universal de Sontag y reconocer cuándo no existe una realimentación continua (Artstein, control pequeño, Brockett).
4. Usar el lema de Barbalat en sistemas variantes en el tiempo, verificando la continuidad uniforme con una derivada acotada, y saber qué concluye y qué no.
5. Probar estabilidad entrada–estado con funciones ISS-Lyapunov, robustecer un diseño con amortiguamiento $L_g V$ y analizar cascadas y retroalimentaciones con la condición de pequeña ganancia.

10.1 Cinco preguntas que la estabilidad asintótica no responde

El capítulo 7 y el capítulo 9 respondieron una pregunta: si $\dot{x} = f(t, x)$ tiene un equilibrio en el origen, ¿las soluciones se quedan cerca y llegan a él? En ingeniería esa pregunta casi nunca es la única. Este capítulo responde otras cinco:

1. **Sin equilibrio** (una perturbación que no se apaga), ¿qué se puede garantizar? → acotamiento último uniforme (UUB), §10.2.
2. Si no encuentro una función de Lyapunov, ¿es porque no existe? → teoremas conversos, §10.3.
3. **Diseño:** ¿cómo escojo la entrada u usando una V? → funciones de control de Lyapunov y fórmula de Sontag, §10.4.
4. Si $\dot{V} \leq 0$ en un sistema **variante en el tiempo**, ¿qué converge? → lema de Barbalat, §10.5.

5. Con entradas: ¿entrada acotada da estado acotado? ¿Y al interconectar dos sistemas? → estabilidad entrada–estado (ISS) y pequeña ganancia, §10.6–10.7.

Hay un hilo que une las respuestas, y conviene decirlo desde el principio: casi todas son variaciones del mismo argumento de conjuntos de nivel. Si V decrece fuera de un conjunto, las trayectorias quedan atrapadas en el menor conjunto de nivel de V que contiene a ese conjunto. Con esa sola idea se prueban el teorema de UUB, el de funciones ISS-Lyapunov y, con un paso más, el de cascadas (figura 10.1).

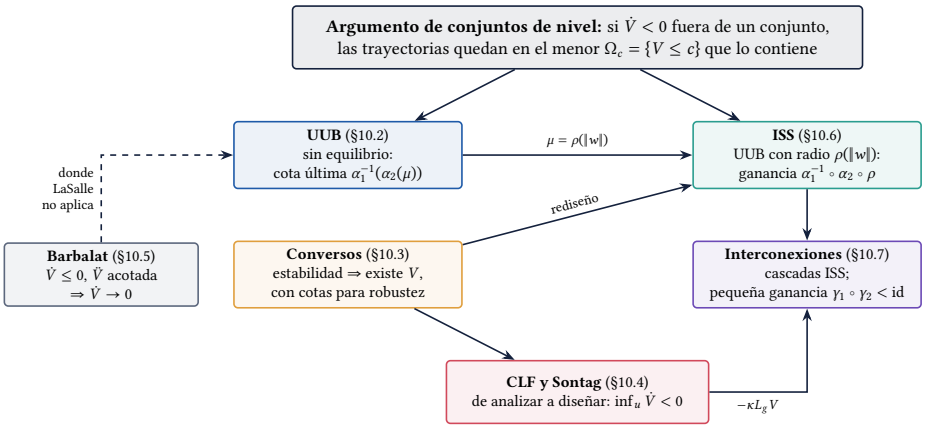


Figura 10.1. Mapa del capítulo. El argumento de conjuntos de nivel da UUB, ISS y cascadas; los conversos garantizan que las funciones que se suponen existen; las CLF pasan del análisis al diseño; Barbalat cubre lo que LaSalle no puede en sistemas variantes en el tiempo.

Ruta de las clases. Semana 11 (21 de octubre): UUB, §10.2. Semana 12 (26 y 28 de octubre): conversos de apoyo, CLF y Sontag, Barbalat, ISS e interconexiones, §10.3–10.7. El 28 de octubre la clase se concentró en CLF e ISS; las demás secciones se leen por cuenta propia.

Lo esencial

"Existe u" contra "para todo w". La letra de la entrada cambia de papel en el capítulo. En las CLF (§10.4), u es un *control que se diseña*, y la pregunta es si *existe* un u que haga bajar a V. En ISS (§10.6), w es una *entrada exógena* que no se controla (perturbación, error de actuador), y la pregunta es si el estado queda acotado *para toda* w acotada. En las interconexiones (§10.7), la entrada de un subsistema es el estado del otro. Se escribe u para lo que se diseña y w para lo que se sufre, como en las convenciones del curso; Khalil [50] escribe u en los dos casos.

Lo que se usa de los capítulos anteriores

Cuatro herramientas aparecen en todo el capítulo. Las funciones de comparación y la estabilidad uniforme se estudian en el capítulo 9; aquí se recuerda lo indispensable.

Definición 10.1: Funciones de comparación

$\alpha : [0, r) \to [0, \infty)$ es de **clase $\mathcal{K}$** si es continua, estrictamente creciente y $\alpha(0) = 0$; es de **clase $\mathcal{K}_\infty$** si además $r = \infty$ y $\alpha(s) \to \infty$ cuando $s \to \infty$. $\beta : [0, r) \times [0, \infty) \to [0, \infty)$ es de **clase $\mathcal{KL}$** si $\beta(\cdot, s) \in \mathcal{K}$ para cada s y $\beta(r, \cdot)$ es decreciente con $\beta(r, s) \to 0$ cuando $s \to \infty$.

H1. **Sándwich.** Si $V(t, x)$ es continua y $W_1(x) \le V(t, x) \le W_2(x)$ con W_1, W_2 definidas positivas en B_r, hay $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}$ con $\alpha_1(\|x\|) \le V(t, x) \le \alpha_2(\|x\|)$; si V es radialmente no

acotada y el dominio es $\mathbb{R}^n$, se pueden tomar en $\mathcal{K}_\infty$. Para $V = x^\top P x$, $\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$. Como $\alpha_1 \le \alpha_2$,

$$\alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big) \ge \mu \qquad \text{para todo } \mu > 0. \tag{10.1}$$

H2. **Conjuntos de nivel entre dos bolas fijas.** Con $\Omega_{t,c} = \{x : V(t,x) \le c\}$,

$$B_{\alpha_2^{-1}(c)} \subset \Omega_{t,c} \subset B_{\alpha_1^{-1}(c)} \qquad \text{para todo } t. \tag{10.2}$$

El conjunto de nivel puede cambiar con t, pero queda encerrado entre dos bolas que no cambian: es la razón técnica de la uniformidad respecto a t_0.

H3. **Comparación** (lema 3.27). Si $\dot v \le -\alpha(v)$ con $\alpha \in \mathcal{K}$ localmente Lipschitz, entonces $v(t) \le \sigma(v(t_0), t - t_0)$ con $\sigma \in \mathcal{KL}$, la solución de $\dot y = -\alpha(y)$.

H4. **Young.** Para $p, q > 1$ con $1/p + 1/q = 1$ y $\lambda > 0$,

$$|yz| \le \frac{\lambda^p}{p}|y|^p + \frac{1}{q\lambda^q}|z|^q\,; \tag{10.3}$$

con $p = q = 2$ y $\lambda = 1$, $|yz| \le \tfrac{1}{2}y^2 + \tfrac{1}{2}z^2$.

> **De la estabilidad al diseño robusto**
>
> La idea de que la estabilidad implica la existencia de una función de Lyapunov es de Massera (1949 y 1956) [68] y de Kurzweil; las versiones que se usan hoy están en Khalil [50, §4.7] y en Kellett and Braun [48, cap. 2]. Artstein mostró en 1983 que la existencia de una realimentación continua equivale a la de una función de control de Lyapunov [5], y Sontag dio en 1989 la fórmula explícita [99]. El mismo año, Sontag propuso la estabilidad entrada–estado [100], que con la caracterización de Sontag y Wang [101] y el teorema de pequeña ganancia de Jiang, Teel y Praly [43] cambió la manera de diseñar controladores no lineales. Barbălat publicó su lema en 1959 [8], en un artículo sobre sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales.

> **Pausa activa 10.1**
>
> Antes de seguir, prediga: (1) si $\dot V < 0$ en todo punto fuera de una bola B_μ, ¿las trayectorias terminan dentro de B_μ? (2) Si el origen de $\dot x = f(x)$ es estable, ¿existe siempre una $V(x)$, sin t, con $\dot V \le 0$? (3) Si $u = k(x)$ estabiliza globalmente, ¿una perturbación pequeña y acotada en u deja el estado acotado? (4) Si $\dot x_2 = f_2(x_2)$ y $\dot x_1 = f_1(x_1, 0)$ tienen el origen GAS, ¿la cascada $\dot x_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot x_2 = f_2(x_2)$ es GAS?
>
> respuesta al final del capítulo

10.2 Acotamiento y acotamiento último uniforme

Toda la teoría de estabilidad vista hasta ahora presupone un *equilibrio*: $f(t,0) = 0$ para todo t. En la práctica hay al menos tres situaciones en que ese punto no existe:

1. **Perturbación persistente.** En $\dot x = f(x) + w(t)$ con $w \not\equiv 0$, el origen deja de ser equilibrio aunque $f(0) = 0$.
2. **Error de modelado.** Lo que un controlador no cancela aparece como un término $\Delta(t, e)$ en la dinámica del error, que se sabe acotado pero no que se anule en $e = 0$.

3. **Control práctico.** Con ruido, cuantización o fricción seca, pedir $e(t) \to 0$ es irreal; lo que se especifica es $\|e(t)\| \le b$ después de un transitorio.

La pregunta ya no es si $x(t) \to 0$, sino dos cosas más modestas: ¿la solución queda *acotada*, con una cota que no dependa de t_0? ¿Termina dentro de una *bola fija*, después de un tiempo que tampoco depende de t_0?

Ejemplo 10.1: Un ejemplo que se puede resolver

Estudie $\dot{x} = -x + \delta \sin t$ con $x(t_0) = a$ y $a > \delta > 0$.

Solución. No hay equilibrio: $f(t,0) = \delta \sin t \neq 0$. Pero la ecuación es lineal y, por variación de constantes,

$$x(t) = e^{-(t-t_0)}a + \delta \int_{t_0}^{t} e^{-(t-\tau)} \sin \tau \, \mathrm{d}\tau.$$

Una cota uniforme. Con $|\sin \tau| \le 1$ dentro de la integral,

$$|x(t)| \le e^{-(t-t_0)}a + \delta\big(1 - e^{-(t-t_0)}\big),$$

una combinación convexa de a y δ, luego $|x(t)| \le a$ para todo $t \ge t_0$, con una cota que no depende de t_0. *Una cota última.* Para cualquier b con $\delta < b < a$, la combinación convexa queda por debajo de b desde

$$t - t_0 \;\ge\; T(a,b) = \ln \frac{a-\delta}{b-\delta}.$$

T depende del tamaño inicial y de la cota pedida, nunca de t_0. Cuando $b \downarrow \delta$, $T \to \infty$: se puede pedir una cota tan cercana a δ como se quiera, pero se paga con espera. Con $a = 14$, $b = 1.05$ y $\delta = 1$, $T = \ln 260 = 5.56$. *La cota real.* La solución particular es $\frac{\delta}{2}(\sin t - \cos t) = \frac{\delta}{\sqrt{2}} \sin(t - \frac{\pi}{4})$, de amplitud $\delta/\sqrt{2} < \delta$. La precisión se perdió al reemplazar $\sin \tau$ por $|\sin \tau| \le 1$: la cota δ es la de la peor perturbación de amplitud δ (una constante $\pm\delta$), no la de una senoidal (figura 10.2).

La solución cerrada, la envolvente y el tiempo de espera $T(a,b)$

cap10_avanzada/C10_Ej1_UUBescalar.m

```
d = 1;  a = 4;  b = 1.5;
T = @(a, b) log((a - d)./(b - d));
fprintf('T(4, 1.5) = %.4f;  T(14, 1.05) = %.4f\n', T(a, b), T(14, 1.05));
t = linspace(0, 12, 1200);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[~, X] = ode45(@(t, x) -x + d*sin(t), t, a, opc);
env = exp(-t)*a + d*(1 - exp(-t));
fprintf('¿la solución cruza la envolvente? %d\n', any(abs(X') > env + 1e-9));
[tl, Xl] = ode45(@(t, x) -x + d*sin(t), linspace(0, 60, 6001), a, opc);
fprintf('max |x| en t >= 30: %.4f  (delta/sqrt 2 = %.4f)\n', max(abs(Xl(tl >=
    30))), d/sqrt(2));
 % cota de Lyapunov con V = x^2/2: a = 14, b = 1.05
c = 14^2/2;  ep = 1.05^2/2;  k = 1.05^2 - d*1.05;
fprintf('Lyapunov: T <= (c - eps)/k = %.0f\n', (c - ep)/k);
```

Se considera $\dot{x} = f(t,x)$ con f continua a trozos en t y localmente Lipschitz en x, *sin* suponer $f(t,0) = 0$.

Video
Afinar la cota última cuesta tiempo
V10_1_banda_uub

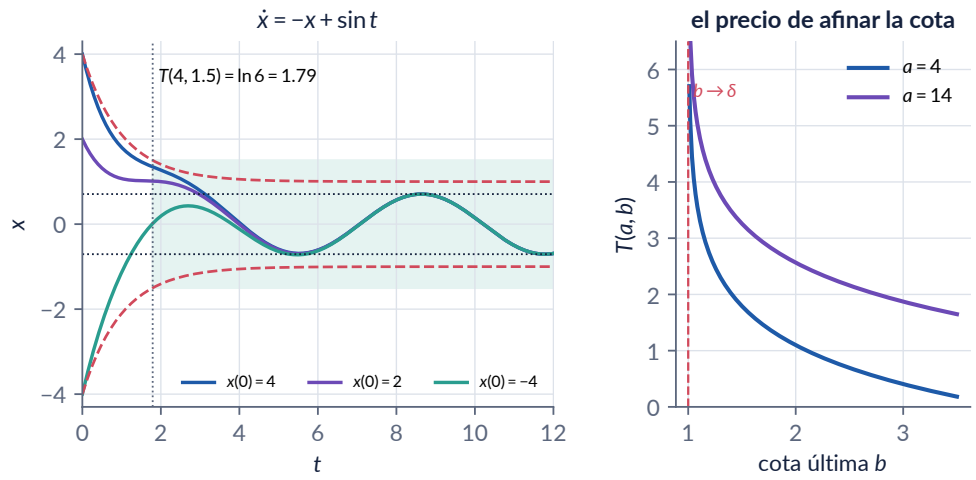


Figura 10.2. $\dot{x} = -x + \sin t$ desde $x(0) \in \{4, 2, -4\}$. La envolvente (coral) es la cota $e^{-t}a + \delta(1 - e^{-t})$ con $a = 4$; desde $T(4, 1.5) = \ln 6 = 1.79$ las soluciones quedan en la banda $|x| \le 1.5$ (verde). Las punteadas marcan la amplitud real $\delta/\sqrt{2}$. A la derecha, el precio de afinar la cota: $T(a, b)$ crece sin cota cuando $b \to \delta$.

Definición 10.2: UB y UUB [50, Def. 4.6]

Las soluciones son **uniformemente acotadas (UB)** si existe $c > 0$, independiente de $t_0 \ge 0$, y para cada $a \in (0, c)$ existe $\beta(a) > 0$, independiente de t_0, tal que

$$\|x(t_0)\| \le a \implies \|x(t)\| \le \beta \qquad \forall\, t \ge t_0.$$

Son **uniformemente últimamente acotadas (UUB) con cota última b** si existen $b, c > 0$, independientes de t_0, y para cada $a \in (0, c)$ existe $T(a, b) \ge 0$, independiente de t_0, tal que

$$\|x(t_0)\| \le a \implies \|x(t)\| \le b \qquad \forall\, t \ge t_0 + T.$$

Son *globalmente* UB o UUB si las propiedades valen para a arbitrariamente grande. Si el sistema es invariante en el tiempo se omite "uniformemente".

Hay que leer el papel de cada constante: c delimita las condiciones iniciales permitidas; en UB la cota $\beta(a)$ crece con a (quien empieza lejos puede pasarse lejos); en UUB la cota b es fija y lo único que crece con a es la espera $T(a, b)$. "Uniforme" significa lo mismo que en el capítulo 9: las constantes no dependen de t_0.

Trampa 10.1: "UUB es estabilidad con otra cota"

Afirmación plausible. *En la estabilidad hay una cota ε y aquí una cota b: es la misma idea.*

En la estabilidad, para *todo* $\varepsilon > 0$ hay un $\delta(\varepsilon)$. En UUB la cota no se puede pedir tan pequeña como se quiera: hay un valor por debajo del cual ninguna b funciona (en el ejemplo 10.1, ninguna $b < \delta/\sqrt{2}$ sirve para $w = \delta \sin t$, y ninguna $b \le \delta$ se puede garantizar solo con $|w| \le \delta$).

Lo correcto. La cota última es un dato del problema, no un parámetro libre. Si las hipótesis del teorema de UUB valen para todo $\mu > 0$, la cota tiende a cero con μ y se recupera la estabilidad asintótica uniforme: UUB es "UAS hasta una bola".

10.2.1 El argumento de los dos conjuntos de nivel

Repetimos el ejemplo 10.1 con $V(x) = \frac{1}{2}x^2$, *sin usar la solución.* A lo largo de las trayectorias,

$$\dot V = -x^2 + \delta x \sin t \le -x^2 + \delta\,|x| = -\,|x|\,\big(|x| - \delta\big),$$

que no es negativa cerca del origen, pero sí fuera de la bola $|x| \le \delta$.

Paso 1, acotamiento. Para $c > \delta^2/2$, en la frontera de $\Omega_c = \{V \le c\}$ se tiene $|x| = \sqrt{2c} > \delta$ y $\dot V < 0$. Una trayectoria que quisiera salir de Ω_c tendría que cruzar la frontera con $\dot V \ge 0$: Ω_c es **positivamente invariante**. Con $c = a^2/2$, $|x(t)| \le a$ para todo $t \ge t_0$.

Paso 2, acotamiento último. Para $\delta^2/2 < \varepsilon < c$, en la **corona** $\Lambda = \{\varepsilon \le V \le c\}$ se tiene $|x| \ge s = \sqrt{2\varepsilon} > \delta$ y $\dot V \le -(s^2 - \delta s) = -k < 0$. Mientras la trayectoria esté en Λ, V baja por lo menos a ritmo k, así que sale de la corona antes de

$$T \le \frac{c-\varepsilon}{k} = \frac{c-\varepsilon}{2\varepsilon - \delta\sqrt{2\varepsilon}}, \tag{10.4}$$

y entra a Ω_ε, que también es invariante. La cota última $\sqrt{2\varepsilon}$ puede acercarse a δ tanto como se quiera, y otra vez $T \to \infty$. No se usó la solución: solo V y la cota de $\dot V$. Esto es lo que se generaliza.

Trampa 10.2: "El argumento de Lyapunov da el tiempo de espera"

Afirmación plausible. (10.4) *da un T explícito, que debe ser el tiempo que tarda la solución en llegar.*

Da una cota superior, y muy pesimista. Con $a = 14$, $\delta = 1$ y $b = 1.05$: la solución exacta llega en $\ln 260 = 5.56$; (10.4) da $c = 98$, $\varepsilon = 0.551$, $k = b^2 - \delta b = 0.0525$ y $T \le 1856$. El argumento supone que V baja siempre al ritmo mínimo k, que es el del borde interior de la corona.

Lo correcto. La garantía de Lyapunov es cualitativamente correcta y cuantitativamente conservadora. Sirve para todas las perturbaciones con $|w| \le \delta$, no para una en particular.

10.2.2 El teorema y su geometría

En $\mathbb{R}^n$ y con $V(t,x)$, las hipótesis son $\alpha_1(\|x\|) \le V \le \alpha_2(\|x\|)$ y $\dot V \le -W_3(x)$ para $\|x\| \ge \mu$. La región donde no se sabe nada de $\dot V$ es la bola B_μ, pero las trayectorias no quedan atrapadas en bolas sino en conjuntos de nivel de V. El menor que contiene a B_μ es $\Omega_{t,\eta}$ con $\eta = \alpha_2(\mu)$, y por (10.2)

$$B_\mu \;\subset\; \Omega_{t,\eta} \;\subset\; B_{\alpha_1^{-1}(\eta)}. \tag{10.5}$$

Teorema 10.3: Acotamiento último [50, Teorema 4.18]

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio que contiene al origen y $V : [0,\infty) \times D \to \mathbb{R}$ de clase C^1 con

$$\alpha_1(\|x\|) \le V(t,x) \le \alpha_2(\|x\|), \qquad \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x) \le -W_3(x) \quad \forall\ \|x\| \ge \mu > 0,$$

$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}$ y W_3 continua y definida positiva. Sea $r > 0$ con $B_r \subset D$ y $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$. Entonces existe $\beta \in \mathcal{KL}$ y, para cada condición inicial con $\|x(t_0)\| \le \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$, existe

$T \geq 0$ (que depende de $x(t_0)$ y de μ, no de t_0) tal que

$$\|x(t)\| \leq \beta\big(\|x(t_0)\|, t - t_0\big), \qquad t_0 \leq t \leq t_0 + T, \tag{10.6}$$

$$\|x(t)\| \leq \alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big), \qquad t \geq t_0 + T. \tag{10.7}$$

Si $D = \mathbb{R}^n$ y $\alpha_1 \in \mathcal{K}_\infty$, valen para toda condición inicial y todo μ.

Demostración. (a) Con $c = \alpha_1(r)$, $\Omega_{t,c} \subset B_r \subset D$, y la condición inicial está en $\Omega_{t_0,c}$. (b) Con $\eta = \alpha_2(\mu) < c$, en la corona $\{\eta \leq V \leq c\}$ se tiene $\|x\| \geq \mu$, luego $\dot V \leq -W_3(x)$. (c) En las fronteras $V = c$ y $V = \eta$, $\dot V < 0$: los dos conjuntos son positivamente invariantes y la solución existe para todo t. (d) W_3 tiene un mínimo $k > 0$ en el compacto $\{\mu \leq \|x\| \leq r\}$, así que la trayectoria entra a $\Omega_{t,\eta}$ antes de $T = (V(t_0, x(t_0)) - \eta)/k$ y no sale; por (10.5) vale (10.7). (e) Con $W_3 \geq \alpha_3(\|x\|)$, en la corona $\dot V \leq -\alpha_3(\alpha_2^{-1}(V))$, y el lema de comparación da $V \leq \sigma(V(t_0), t - t_0)$, de donde $\beta(s,\tau) = \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(s),\tau))$. Como las α_i no dependen de t, nada depende de t_0. (f) Si $\alpha_1 \in \mathcal{K}_\infty$, r se puede tomar tan grande como haga falta. ■

Cada hipótesis tiene su razón: $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ garantiza que el conjunto trampa quepa donde V está definida; la restricción sobre $x(t_0)$ pone la condición inicial en un conjunto de nivel dentro de B_r; que las α_i no dependan de t da la uniformidad.

Trampa 10.3: "La cota última es μ"

Afirmación plausible. *Fuera de B_μ la función V decrece, así que las trayectorias terminan en B_μ.*

Solo se sabe que V decrece *fuera* de B_μ; lo que no se abandona es un *conjunto de nivel* de V, y el menor que contiene a B_μ llega hasta $\|x\| = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)) \geq \mu$, por (10.1). B_μ no tiene por qué ser invariante: dentro de ella no hay información sobre $\dot V$.

Lo correcto. La cota garantizada es $b = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$, igual a μ solo si V es "redonda" a esa escala ($\alpha_1(\mu) = \alpha_2(\mu)$, como con $V = \frac{1}{2}\|x\|^2$). El comportamiento real puede quedar por encima de μ o muy por debajo.

Ejemplo 10.2: La bola no es invariante

Para el oscilador poco amortiguado $\dot x = Ax + Bw$, $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.2 \end{smallmatrix}\right]$, $B = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$, $|w| \leq 0.2$, encuentre μ y la cota última con $V = x^\top P x$, $A^\top P + PA = -I$.

Solución. La ecuación de Lyapunov da $P = \left[\begin{smallmatrix} 12.525 & 0.125 \\ 0.125 & 3.125 \end{smallmatrix}\right]$, con $\lambda_{\min} = 3.123$, $\lambda_{\max} = 12.527$ y $\|PB\| = 3.127$. Entonces $\dot V = -\|x\|^2 + 2x^\top PBw \leq -\|x\|^2 + 2\|PB\|\,0.2\,\|x\|$ y, separando una fracción $\theta \in (0,1)$,

$$\dot V \leq -(1-\theta)\|x\|^2 \qquad \forall\, \|x\| \geq \mu = \frac{2\|PB\| \cdot 0.2}{\theta}.$$

Con $\theta = \frac{1}{2}$, $\mu = 2.50$ y $b = \mu\sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}} = 5.01$ (con $\theta = 0.9$, $\mu = 1.39$). Una trayectoria que nace en $(2.45, 0)$, dentro de B_μ, con $w = 0.2\sin 1.3t$, sube hasta $\|x\| = 4.50$ y nunca sale de Ω_η (figura 10.3). La excursión ocurre *incluso con $w \equiv 0$*: el oscilador sigue una elipse casi conservativa de semiejes 2.45 y ≈ 4.9. El problema es la excentricidad de los conjuntos de nivel ($\lambda_{\max}/\lambda_{\min} \approx 4$), no la perturbación.

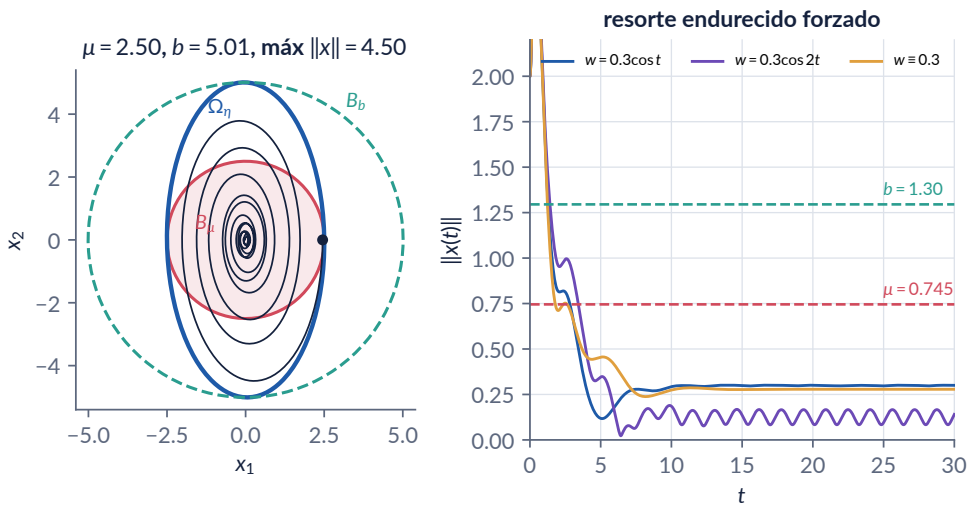


Figura 10.3. Izquierda: el ejemplo 10.2. B_μ (coral), Ω_η (azul) y B_b (verde); la trayectoria (negra) nace dentro de B_μ, sale de ella y nunca abandona Ω_η. Derecha: el resorte endurecido del ejemplo 10.3, $\|x(t)\|$ con $w = 0.3\cos t$ frente a $\mu = 0.745$ y la cota garantizada $b = 1.30$.

P, μ y b del oscilador, y la trayectoria que sale de B_μ sin salir de Ω_η
cap10_avanzada/C10_Ej2_Conjuntos.m

```
A = [0 1; -4 -0.2];  B = [0; 1];  wmax = 0.2;  theta = 0.5;
P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));  lam = eig(P);
mu = 2*norm(P*B)*wmax/theta;  eta = max(lam)*mu^2;  b = mu*sqrt(max(lam)/min(
    lam));
fprintf('P = [%.3f %.3f; %.3f %.3f], lambda = %.3f, %.3f\n', P, min(lam), max
    (lam));
fprintf('mu = %.3f, eta = %.2f, b = %.3f\n', mu, eta, b);
[t, X] = ode45(@(t, x) A*x + B*wmax*sin(1.3*t), linspace(0, 40, 8001), [2.45;
    0], opc);
nx = sqrt(sum(X.^2, 2));  VX = sum((X*P).*X, 2);
fprintf('desde ||x(0)|| = 2.45 < mu: max ||x|| = %.3f, max V/eta = %.3f\n', max
    (nx), max(VX)/eta);
```

Video
La bola no es invariante; el conjunto de nivel sí
V10_2_bola_no_invariante

Ejemplo 10.3: Resorte endurecido forzado [50, Ejemplo 4.23]

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -(1 + x_1^2)x_1 - x_2 + w(t)$, $|w| \le M$, encuentre una cota última.

Solución. Con $w = 0$ el origen es GAS. Se prueba $V = x^\top P x + \frac{1}{2}x_1^4$ (el término cuártico es la energía del resorte endurecido). Al derivar aparecen términos cruzados $x_1 x_2$ y $x_1^3 x_2$ sin signo; se anulan con $p_{22} = 1$ y $p_{11} = p_{12} + 1$, y con $p_{12} = \frac{1}{2}$ queda $P = \left[\begin{smallmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ y

$$\dot{V} = -x_1^2 - x_2^2 - x_1^4 + (x_1 + 2x_2)\, w \le -\|x\|^2 + \sqrt{5}\, M \|x\| \le -(1-\theta)\|x\|^2 \quad \text{si } \|x\| \ge \mu = \frac{\sqrt{5}M}{\theta}.$$

Con $\lambda(P) = (5 \mp \sqrt{5})/4$, $\alpha_1 = 0.691\,\|x\|^2$ y $\alpha_2 = 1.809\,\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|x\|^4$: el resultado es global, con

$$b = \alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big) = \sqrt{\frac{\lambda_{\text{máx}}\mu^2 + \mu^4/2}{\lambda_{\text{mín}}}}.$$

Con $M = 0.3$ y $\theta = 0.9$: $\mu = 0.745$ y $b = 1.30$. La simulación con $w = 0.3\cos t$ da $\limsup \|x(t)\| = 0.30$ (con $w = 0.3\cos 2t$, 0.17; con $w \equiv 0.3$, 0.28). La cadena $0.30 < \mu < b$ resume las dos trampas: μ no es lo que se garantiza, y lo que se garantiza es conservador.

El resorte endurecido: μ, b y el $\limsup$ simulado para tres perturbaciones
cap10_avanzada/C10_Ej2_Conjuntos.m

```
M = 0.3;  th = 0.9;  Pr = [1.5 0.5; 0.5 1];  lr = eig(Pr);
mur = sqrt(5)*M/th;  br = sqrt((max(lr)*mur^2 + mur^4/2)/min(lr));
fprintf('resorte: mu = %.3f, b = %.3f\n', mur, br);
ws = {@(t) M*cos(t), @(t) M*cos(2*t), @(t) M};  nom = {'0.3 cos t', '0.3 cos 2t', '0.3'};
for i = 1:3
    w = ws{i};
    [tz, Z] = ode45(@(t, x) [x(2); -(1 + x(1)^2)*x(1) - x(2) + w(t)], linspace(0, 80, 16001), [2; 0], opc);
    fprintf('  w = %-11s limsup ||x|| = %.3f\n', nom{i}, max(sqrt(sum(Z(tz >= 50, :).^2, 2))));
end
```

Dos corolarios se usan a menudo. Con las mismas cotas sobre V: si $\dot V \le 0$ para $\|x\| \ge \mu$, las soluciones que nacen en $\Omega_{t_0,\eta}$, $\eta \ge \alpha_2(\mu)$, cumplen $\|x(t)\| \le \alpha_1^{-1}(\eta)$ (UB); si $\dot V \le -W(x)$ con $W > 0$ para $\|x\| > \mu$, son UUB con $\limsup \|x(t)\| \le \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$. En los dos hay que decir *para qué condiciones iniciales* valen; en el caso local, sin esa restricción, son falsos.

Pausa activa 10.2

Para $\dot x = \delta \sin t$, ¿son las soluciones UB? ¿UUB? ¿Qué hipótesis del teorema 10.3 falla?

respuesta al final del capítulo

10.3 Teoremas conversos de Lyapunov

El teorema directo de Lyapunov dice: *si existe V, hay estabilidad.* Un teorema converso dice lo contrario: *si hay estabilidad de cierto tipo, existe una V con ciertas propiedades.* Tiene tres usos, en este orden de importancia práctica:

1. **No buscar en vano.** Si el origen es UAS, alguna V existe: si no la encuentro, el problema es mi candidata, no el sistema.
2. **Robustez.** La V que garantiza el converso tiene propiedades *cuantitativas*, como $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$, que permiten probar que la estabilidad sobrevive a perturbaciones (lema 10.5).
3. **Diseño modular.** En CLF, *backstepping* o ISS se supone "un subsistema ya estabilizado, con su función de Lyapunov". El converso garantiza que esa función existe; el rediseño ISS de la §10.6 lo invoca explícitamente.

Trampa 10.4: "El converso me da la V"

Afirmación plausible. *Si el teorema garantiza que V existe, su demostración me dice cómo calcularla.*

Las demostraciones construyen V *integrando las soluciones del sistema*, que es justamente lo que se quería evitar al usar Lyapunov. Salvo en el caso lineal, la V existe pero no se puede escribir. Kellett and Braun [48, §2.5] lo dicen sin rodeos: la prueba no ofrece un punto de partida para construir una función de Lyapunov.

Lo correcto. El converso sirve para razonar (qué propiedades tiene V, qué robustez implican), no para calcular. Para calcular siguen haciendo falta ingenio, energía física, el gradiente variable o la ecuación de Lyapunov de la linealización.

10.3.1 La energía futura

El caso lineal muestra la idea de todas las pruebas: **$V(x)$ es la energía futura total de la solución que parte de x.**

Ejemplo 10.4: La ecuación de Lyapunov aparece sola

Para $\dot{x} = Ax$ con A Hurwitz, sea $\phi(\tau; x) = e^{A\tau}x$ la solución que parte de x y

$$V(x) = \int_0^\infty \|\phi(\tau;x)\|^2 \, \mathrm{d}\tau = x^\top \Big(\int_0^\infty e^{A^\top \tau} e^{A\tau} \mathrm{d}\tau \Big) x = x^\top P x.$$

Muestre que $\dot{V} = -\|x\|^2$ y calcule P para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$.

Solución. La integral converge porque $\|e^{A\tau}\| \le k e^{-\lambda \tau}$. Por la propiedad de semigrupo, $\phi(\tau; x(t)) = x(t+\tau)$, y a lo largo de una trayectoria

$$V\big(x(t)\big) = \int_t^\infty \|x(s)\|^2 \, \mathrm{d}s \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V\big(x(t)\big) = -\|x(t)\|^2 \ :$$

al avanzar en el tiempo, la energía futura solo pierde el presente. Como también $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} x^\top P x = x^\top (A^\top P + PA) x$, igualando para todo x resulta $A^\top P + PA = -I$: la ecuación de Lyapunov del teorema 7.15 es la condición de que la energía futura se pierda al ritmo $\|x\|^2$. Con $P = \left[\begin{smallmatrix} p & q \\ q & r \end{smallmatrix}\right]$ la ecuación da $-2q = -1$, $p - q - r = 0$, $2(q - r) = -1$, de donde

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad V(1, 0.5) = 2.25,$$

que es exactamente el área bajo $\|\phi(\tau;x)\|^2$ desde $x = (1, 0.5)$ (figura 10.4).

La integral de la energía futura contra $x^\top P x$ con `lyap`

`cap10_avanzada/C10_Ej3_EnergiaFutura.m`

```
A = [0 1; -1 -1];  x0 = [1; 0.5];
P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));
Vint = integral(@(tau) arrayfun(@(s) norm(expm(A*s)*x0)^2, tau), 0, 60);
fprintf('P = [%.3f %.3f; %.3f %.3f]\n', P);
fprintf('integral = %.6f,  x0''P x0 = %.6f\n', Vint, x0'*P*x0);
t = 1.3;  h = 1e-5;  V = @(s) (expm(A*s)*x0)'*P*(expm(A*s)*x0);
fprintf('dV/dt en t = 1.3: %.6f;  -||x||^2 = %.6f\n', (V(t + h) - V(t - h))/(2*
    h), -norm(expm(A*t)*x0)^2);
```

Video
La energía futura se gasta en el presente
`V10_3_energia_futura`

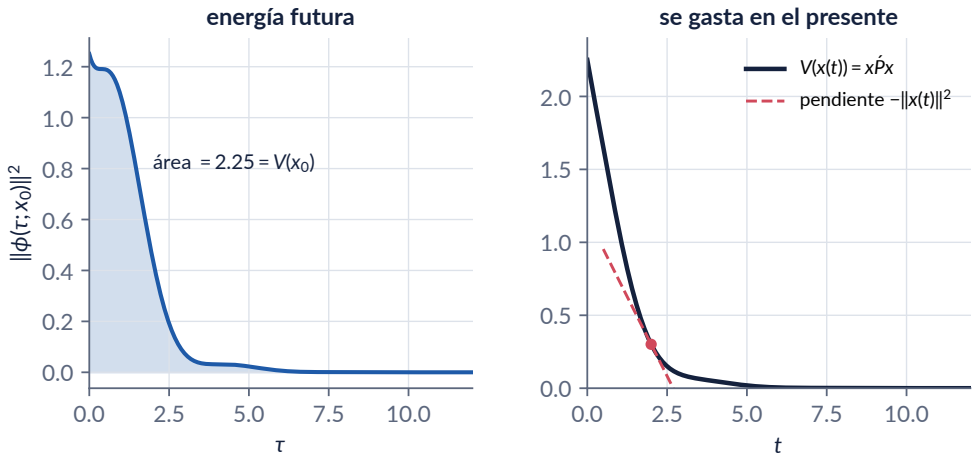


Figura 10.4. La función de Lyapunov como energía futura. Izquierda: $\|\phi(\tau;x_0)\|^2$ desde $x_0 = (1, 0.5)$; el área sombreada vale $V(x_0) = x_0^\top P x_0 = 2.25$. Derecha: $V(x(t)) = \int_t^\infty \|x\|^2$ sobre la trayectoria; su pendiente es $-\|x(t)\|^2$.

10.3.2 El converso exponencial

Teorema 10.4: Converso exponencial [50, Teorema 4.14]

Sea $f : [0,\infty)\times D \to \mathbb{R}^n$ de clase C^1, $D = B_r$, con $\|\partial f/\partial x\| \le L$ en D uniformemente en t y $f(t,0) = 0$. Sean $k, \lambda, r_0 > 0$ con $r_0 < r/k$. Si

$$\|x(t)\| \le k\,\|x(t_0)\|\,e^{-\lambda(t-t_0)} \qquad \forall\, x(t_0) \in B_{r_0},\ t \ge t_0 \ge 0,$$

existen $V : [0,\infty)\times B_{r_0} \to \mathbb{R}$ y constantes $c_1, \dots, c_4 > 0$ tales que

$$c_1\|x\|^2 \le V(t,x) \le c_2\|x\|^2, \tag{10.8}$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x) \le -c_3\|x\|^2, \tag{10.9}$$

$$\left\|\frac{\partial V}{\partial x}\right\| \le c_4\|x\|. \tag{10.10}$$

Si $r = \infty$ y el origen es GES, todo vale en $\mathbb{R}^n$. Si f no depende de t, V tampoco.

La prueba toma la energía futura en una *ventana finita* de longitud $h > 0$,

$$V(t,x) = \int_t^{t+h} \phi^\top(\tau;t,x)\,\phi(\tau;t,x)\,\mathrm{d}\tau, \tag{10.11}$$

y cada constante sale de una hipótesis distinta:

- c_2, de la cota exponencial: $V \le k^2\|x\|^2\int_0^h e^{-2\lambda s}\mathrm{d}s$, así que $c_2 = k^2(1-e^{-2\lambda h})/(2\lambda)$.
- c_1, de la cota del jacobiano: con $\|f\| \le L\|x\|$, la solución *no decae demasiado rápido*, $\|\phi(\tau)\| \ge \|x\|\,e^{-L(\tau-t)}$ (Gronwall, lema 3.21), y $c_1 = (1-e^{-2Lh})/(2L)$.
- c_3, de que la ventana es finita: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V = \|x(t+h)\|^2 - \|x(t)\|^2 \le -(1-k^2e^{-2\lambda h})\|x(t)\|^2$; con $h = \ln(2k^2)/(2\lambda)$, $c_3 = \frac{1}{2}$.
- c_4, la novedad: la sensibilidad $\partial\phi/\partial x$ cumple la ecuación variacional y $\|\partial\phi/\partial x\| \le e^{L(\tau-t)}$,

así que $\|\partial V/\partial x\| \le 2k\,\|x\| \int_0^h e^{(L-\lambda)s}\mathrm{d}s = c_4\,\|x\|$. Con ventana infinita esta integral divergería si $L \ge \lambda$: por eso la ventana es finita.

Hipótesis sobre el origen	Se garantiza una V con…	Referencia
ES (local), $f \in \mathcal{C}^1$, jacobiano acotado	$c_1\|x\|^2 \le V \le c_2\|x\|^2$, $\dot V \le -c_3\|x\|^2$, $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$ en B_{r_0}	[50, Teo. 4.14]
GES, invariante en el tiempo	lo mismo, en $\mathbb{R}^n$, con $V(x)$	[48, Teo. 2.32]
UAS (local), $f \in \mathcal{C}^1$, jacobiano acotado	$\alpha_1 \le V \le \alpha_2$, $\dot V \le -\alpha_3(\|x\|)$, $\|\partial V/\partial x\| \le \alpha_4(\|x\|)$, $\alpha_i \in \mathcal{K}$	[68]; [50, Teo. 4.16]
UGAS	V suave, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}_\infty$, $\dot V \le -\rho(\|x\|)$; $V(x)$ si f es invariante en el tiempo	[48, Teo. 2.31]
Solo estable	$V(t,x)$ definida positiva con $\dot V \le 0$; en general **no** se puede quitar la t	[48, §2.5.1]

Tabla 10.1. Qué entrega cada teorema converso.

La fila UAS dice más que "$\dot V < 0$": da una cota *uniforme* $\dot V \le -\alpha_3(\|x\|)$ del ritmo de decrecimiento. Esa uniformidad es la que da robustez frente a perturbaciones persistentes: sin ella no se podría aplicar el teorema 10.3 al sistema perturbado.

Ejemplo 10.5: Estable, invariante en el tiempo y sin $V(x)$ [48, ec. (2.51)]

Para

$$\dot x_1 = x_2, \qquad \dot x_2 = \sin^2\!\Big(\frac{\pi}{x_1^2 + x_2^2}\Big)x_2 - x_1,$$

con $f(0) = 0$, muestre que el origen es estable y que no existe una $V(x)$ continua, definida positiva, con $\dot V \le 0$.

Solución. *Órbitas periódicas.* Sobre los círculos $\Gamma_n = \{\|x\|^2 = 1/n\}$ el seno se anula y el campo es $(x_2, -x_1)$, tangente al círculo: cada Γ_n es una órbita periódica (radios 1, $1/\sqrt{2} = 0.707$, $1/\sqrt{3} = 0.577$,…). *Entre órbitas la norma crece:* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\|x\|^2 = \sin^2(\pi/\|x\|^2)\,x_2^2 \ge 0$, y las trayectorias espiralan hacia la órbita exterior. *Estable, no AS.* Las Γ_n son barreras: dado ε, se toma $1/\sqrt{n} < \varepsilon$ y $\delta = 1/\sqrt{n+1}$. Hay órbitas periódicas arbitrariamente cerca del origen, así que no es AS. *No hay $V(x)$.* Si existiera: (i) V es constante sobre cada Γ_n (si bajara en un tramo, al dar la vuelta $V(x(T)) < V(x(0)) = V(x(T))$); (ii) una espiral va de Γ_{n+1} (en el pasado) a Γ_n (en el futuro) sin que V crezca, luego $V|_{\Gamma_n} \le V|_{\Gamma_{n+1}}$; (iii) encadenando y por continuidad, $V|_{\Gamma_1} \le V|_{\Gamma_2} \le \cdots \to V(0) = 0$, que contradice $V > 0$.

Las órbitas Γ_n y las espirales que las conectan
cap10_avanzada/C10_Ej4_EstableSinV.m

```
f = @(t, x) [x(2); sin(pi/max(x'*x, 1e-12))^2*x(2) - x(1)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-13);
for n = 1:3
    [~, X] = ode45(f, [0 2*pi], [1/sqrt(n); 0], opc);
    fprintf('Gamma_%d: radio %.4f, variación del radio en una vuelta = %.1e\n',
      ...
            n, 1/sqrt(n), max(abs(sqrt(sum(X.^2, 2)) - 1/sqrt(n))));
```

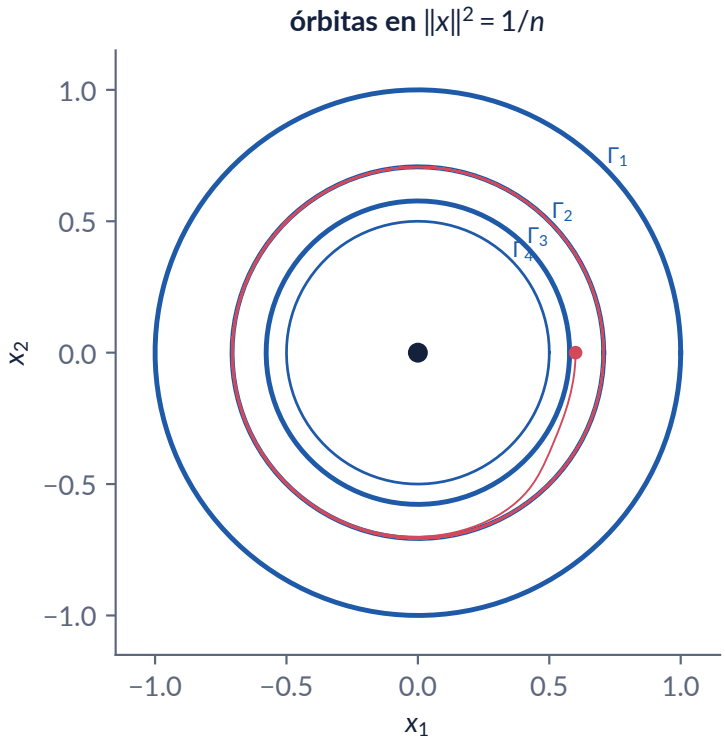


Figura 10.5. El ejemplo 10.5: órbitas periódicas $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ (azul) y una trayectoria que espirala de Γ_3 hacia Γ_2. El origen es estable, pero ninguna $V(x)$ continua decrece a lo largo de todas las trayectorias.

```
end
[t, X] = ode45(f, [0 400], [0.6; 0], opc);  r = sqrt(sum(X.^2, 2));
fprintf('desde |x| = 0.6: |x(400)| = %.4f  (Gamma_2: %.4f);  ¿r creciente? %d\n', ...
        r(end), 1/sqrt(2), all(diff(r) > -1e-9));
```

Para sistemas invariantes en el tiempo, "AS implica que existe $V(x)$" es el teorema de Massera, pero "estable implica que existe $V(x)$" es falso: el converso para estabilidad simple necesita, en general, una $V(t,x)$ que dependa del tiempo *aunque el sistema no dependa de él.* (El campo no es Lipschitz en el origen, pero las soluciones siguen siendo únicas: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|x\|^2 \le 2\|x\|^2$ y la solución que nace en 0 se queda en 0.)

10.3.3 Robustez frente a perturbaciones que se anulan

Lema 10.5: Perturbaciones que se anulan [50, Lema 9.1]

Si el origen de $\dot{x} = f(t,x)$ es exponencialmente estable, V es la función del teorema 10.4 y la perturbación cumple

$$\|g_p(t,x)\| \le \nu \|x\| \qquad \text{con} \qquad \nu < \frac{c_3}{c_4},$$

el origen de $\dot{x} = f(t,x) + g_p(t,x)$ es exponencialmente estable (GES si todo vale globalmente).

Demostración. A lo largo del sistema perturbado, $\dot{V} \le -c_3\|x\|^2 + \left\|\frac{\partial V}{\partial x}\right\|\|g_p\| \le -(c_3 - c_4\nu)\|x\|^2 \le -\frac{c_3 - c_4\nu}{c_2} V$. Sin (10.10) no habría forma de acotar el término cruzado $\frac{\partial V}{\partial x} g_p$, porque de g_p solo se conoce el tamaño. ■

Ejemplo 10.6: El margen garantizado no es el margen real

Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ y la P del ejemplo 10.4, ¿qué perturbaciones tolera el sistema?

Solución. Con $V = x^\top P x$: $c_3 = 1$ y $\partial V/\partial x = 2x^\top P$, así que $c_4 = 2\lambda_{\max}(P) = 2\cdot 1.809 = 3.62$. El lema 10.5 garantiza estabilidad para $\nu < 1/3.62 = 0.276$. Para la perturbación particular $g_p = \nu\,[0;\ x_1]$ el sistema es lineal con matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1+\nu & -1 \end{smallmatrix}\right]$, Hurwitz si y solo si $\nu < 1$. La garantía es menor porque cubre *toda* g_p con $\|g_p\| \le \nu\|x\|$, incluidas perturbaciones no lineales y variantes en el tiempo, mucho más dañinas que esta. La simulación con $\nu = 0.27$, 0.9 y 1.05 da convergencia, convergencia lenta y divergencia.

El margen $\nu^* = c_3/c_4$ contra el margen real de una perturbación particular

cap10_avanzada/C10_Ej5_Robustez.m

```
A = [0 1; -1 -1];  P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));
c3 = 1;  c4 = 2*max(eig(P));
fprintf('c4 = %.3f, nu* = c3/c4 = %.3f\n', c4, c3/c4);
for nu = [0.27 0.9 1.05]
    An = A + nu*[0 0; 1 0];
    fprintf('nu = %.2f: max Re(lambda) = %+.4f, ||x(40)|| = %.3g\n', nu, max(
     real(eig(An))), norm(expm(An*40)*[1; 0]));
end
```

Pausa activa 10.3

Para $\dot{x} = -x^3$, ¿existe V con $c_1x^2 \le V \le c_2x^2$ y $\dot{V} \le -c_3x^2$? ¿Qué falla si se intenta la energía futura $\int_0^\infty \phi^2 d\tau$?

respuesta al final del capítulo

10.4 Funciones de control de Lyapunov y fórmula de Sontag

En el análisis, f está dada y se busca una V con $\dot{V} < 0$. En el diseño se invierte el orden: primero se escoge la "energía" V y después la entrada que la hace bajar en cada punto. Se

considera un sistema invariante en el tiempo con entrada,

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ u \in \mathbb{R}^m, \qquad f(0,0) = 0,$$

y se busca $u = k(x)$ que haga al origen de $\dot{x} = f(x, k(x))$ GAS imponiendo $\frac{\partial V}{\partial x} f(x,k(x)) \le -W(x)$ con W definida positiva. Si en algún $x \neq 0$ *ninguna* u logra $\dot{V} < 0$, esa V no sirve para diseñar.

Definición 10.6: Función de control de Lyapunov [5; 98]

$V : \mathbb{R}^n \to [0,\infty)$ de clase C^1, definida positiva y radialmente no acotada, es una **función de control de Lyapunov (CLF)** para $\dot{x} = f(x,u)$ si

$$\inf_u \left\{ \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \right\} < 0 \qquad \forall\, x \neq 0.$$

Trampa 10.5: "Si el sistema es estabilizable, cualquier V cuadrática es CLF"

Afirmación plausible. *El doble integrador se estabiliza con $u = -x_1 - x_2$; la energía $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ debería servir para diseñar.*

Con $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, $\dot{V} = x_1 x_2 + x_2 u = x_2(x_1 + u)$. En los puntos $x_2 = 0$, $x_1 \neq 0$, $\dot{V} = 0$ *para toda* u: V no es CLF.

Lo correcto. La culpa es de V, no del sistema. Con $V = x^\top P x$, $P = \left[\begin{smallmatrix} p & q \\ q & r \end{smallmatrix}\right] > 0$, en el conjunto $L_g V = 0$ (es decir, $x_2 = -q x_1 / r$) se tiene $L_f V = -2q(pr - q^2)x_1^2 / r^2$, negativa para $x_1 \neq 0$ si y solo si $q > 0$: cualquier $P > 0$ con término cruzado positivo es CLF.

10.4.1 El caso afín en el control

Para $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ con $f(0) = 0$, la derivada de V es afín en u:

$$\dot{V} = \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x} f(x)}_{\ell_f(x) = L_f V} + \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x} g(x)}_{\ell_g(x) = L_g V} u.$$

Si $\ell_g(x) \neq 0$, el ínfimo sobre u es $-\infty$. El único riesgo está donde $\ell_g(x) = 0$, y allí $\dot{V} = \ell_f(x)$ no depende de u. Por lo tanto, V es CLF si y solo si

$$\ell_g(x) = 0 \implies \ell_f(x) < 0 \qquad \forall\, x \neq 0. \tag{10.12}$$

Geométricamente, $\ell_g = 0$ significa $\nabla V \perp g$: el control empuja *tangente* al conjunto de nivel y no puede bajar V; ahí la deriva tiene que hacer el trabajo sola.

Teorema 10.7: Artstein [5]; versión global y fórmula: Sontag [99]

Sea $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ con f, g suaves y $f(0) = 0$. Existe una realimentación k *continua en* $\mathbb{R}^n$ *y suave en* $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ que hace al origen GAS si y solo si existe V suave, definida positiva y radialmente no acotada con

1. (CLF) la condición (10.12);
2. (**propiedad de control pequeño**) para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $0 < \|x\| < \delta$, hay un u con $\|u\| < \varepsilon$ y $\ell_f(x) + \ell_g(x)u < 0$.

La dirección "⇐" es constructiva: la da la fórmula de Sontag. La dirección "⇒" aplica un teorema converso al lazo cerrado (uno de los usos modulares de la §10.3). La propiedad de control pequeño es exactamente lo que da la continuidad en el origen.

Proposición 10.8: Fórmula universal de Sontag [99]

Si V es una CLF para $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, $u \in \mathbb{R}$, la realimentación

$$k(x) = \begin{cases} -\dfrac{\ell_f(x) + \sqrt{\ell_f(x)^2 + \ell_g(x)^4}}{\ell_g(x)}, & \ell_g(x) \neq 0, \\ 0, & \ell_g(x) = 0, \end{cases} \tag{10.13}$$

da $\dot{V} = -W(x)$ con $W = \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4} > 0$ para todo $x \neq 0$, es suave en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y es continua en el origen si y solo si V tiene la propiedad de control pequeño.

Demostración. *Decrecimiento.* Si $\ell_g \neq 0$, $\dot{V} = \ell_f - \left(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}\right) = -\sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}$. Si $\ell_g = 0$, $k = 0$ y $\dot{V} = \ell_f = -|\ell_f|$ por (10.12). *Suavidad lejos del origen.* Se escribe $k = -\varphi(\ell_f, \ell_g^2)\,\ell_g$ con $\varphi(a,p) = (a + \sqrt{a^2 + p^2})/p$ y $\varphi(a,0) = 0$ si $a < 0$. φ es la raíz de $p\varphi^2 - 2a\varphi - p = 0$, cuya derivada respecto a φ vale $2\sqrt{a^2 + p^2} > 0$ en $S = \{p > 0 \text{ o } a < 0\}$; por la función implícita, φ es analítica en S, y la condición CLF dice que $(\ell_f, \ell_g^2) \in S$ para $x \neq 0$. *Continuidad en el origen.* Si k es continua, $u = k(x)$ da la propiedad de control pequeño. Recíprocamente, para $0 < \|x\| < \delta$ con $\ell_g \neq 0$: si $\ell_f \geq 0$ hay $|u| < \varepsilon$ con $\ell_f < |\ell_g|\,\varepsilon$, y $|k| \leq (2\ell_f + \ell_g^2)/|\ell_g| < 2\varepsilon + |\ell_g|$; si $\ell_f < 0$, $|k| \leq \ell_g^2/|\ell_g| = |\ell_g|$. Como $\nabla V(0) = 0$, $\ell_g(x) \to 0$ y $\limsup_{x\to 0} |k(x)| \leq 2\varepsilon$ para todo ε. ∎

Trampa 10.6: "Basta con ℓ_g^2 dentro de la raíz"

Afirmación plausible. *La fórmula funcionaría igual con* $\sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^2}$*: también da* $\dot{V} < 0$.

Da $\dot{V} < 0$, pero no una ley continua. En un punto con $\ell_f = 0$ y $\ell_g \to 0$, la variante da $k \approx -|\ell_g|/\ell_g = -\operatorname{sgn}(\ell_g)$, que salta de -1 a $+1$; con ℓ_g^4, $k \approx -\ell_g^2/\ell_g = -\ell_g \to 0$.

Lo correcto. El exponente 4 hace que dentro de la raíz aparezca $p^2 = (\ell_g^2)^2$, con $p = \ell_g^2$ suave. Con ℓ_g^2 aparecería $p = |\ell_g|$, que no es suave donde $\ell_g = 0$.

Con varias entradas, ℓ_g es un vector fila y la fórmula se escribe [48, ec. (9.10)]

$$k(x) = -\left(\kappa + \frac{\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \|\ell_g\|^4}}{\|\ell_g\|^2}\right)\ell_g^\top, \qquad \kappa \geq 0, \tag{10.14}$$

con $k = 0$ donde $\ell_g = 0$. El término $-\kappa\ell_g^\top$ agrega $-\kappa\|\ell_g\|^2$ a $\dot{V}$ y, como se verá en la §10.6, da robustez frente a errores aditivos en el actuador.

10.4.2 Anatomía: ¿cuánto control gasta?

La fórmula se lee en tres regímenes. Donde $\ell_g = 0$, $k = 0$: la deriva baja V sola. Si $\ell_f < 0$ (la deriva ayuda) y $|\ell_g|$ es pequeño, $k \approx -\ell_g^3/(2|\ell_f|)$: el control casi no actúa. Si $\ell_f > 0$ (la deriva estorba), $k \approx -2\ell_f/\ell_g$: cancela la deriva y la invierte. Sontag no gasta control donde la planta ya hace el trabajo; la linealización exacta del capítulo 12 cancela toda la deriva, útil o no.

Ejemplo 10.7: Planta lineal escalar

Aplique la fórmula a $\dot{x} = f_0 x + g_0 u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$.

Solución. $\ell_f = f_0 x^2$, $\ell_g = g_0 x$ y

$$k(x) = -\frac{f_0 + \sqrt{f_0^2 + g_0^4}}{g_0}\, x, \qquad \dot{x} = -\sqrt{f_0^2 + g_0^4}\, x.$$

Con $f_0 = g_0 = 1$, $k = -(1+\sqrt{2})x = -2.414x$ y, desde $x(0) = 2$, $u(0) = -4.83$. (Sin control, $u \equiv 1$ daría $x(10) = 3e^{10} - 1 = 6.6 \times 10^4$.) Si $g_0 \to 0$ con $f_0 > 0$, la ganancia $\approx -2f_0/g_0 \to -\infty$: un actuador débil debe empujar fuerte. Si $f_0 < 0$, la ganancia $\approx -g_0^3/(2|f_0|) \to 0$: el control no se molesta.

Trampa 10.7: "Universal significa sin perillas"

Afirmación plausible. *La fórmula no tiene parámetros: dada la CLF, la ley está determinada.*

Con $\tilde{V} = cV$, $\tilde{\ell}_f = c\ell_f$, $\tilde{\ell}_g = c\ell_g$ y $\tilde{k} = -(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + c^2\ell_g^4})/\ell_g \neq k$: ℓ_f^2 y ℓ_g^4 no tienen las mismas unidades.

Lo correcto. La escala de V (o de u) es un parámetro de sintonía. "Universal" significa que sirve para cualquier CLF, no que no tenga perillas.

Ejemplo 10.8: $\dot{x} = \cos x - x^3 + u$

Diseñe con Sontag y compare con la linealización exacta desde $x(0) = 2$.

Solución. *Primero:* $f(0) = \cos 0 = 1 \neq 0$. Con $u = 0$ el origen no es equilibrio, y la fórmula presupone $f(0) = 0$; aplicada a ciegas con $V = \frac{1}{2}x^2$ da una ley discontinua. Hay que separar lo que no se anula. Con $u = -\cos x + u_s$ (se cancela $\cos x$), $\dot{x} = -x^3 + u_s$, $\ell_f = -x^4$, $\ell_g = x$ y

$$u_s = x^3 - x\sqrt{x^4+1}, \qquad \dot{x} = -x\sqrt{x^4+1}.$$

(Otra opción legítima: $u = -1 + v$, que solo compensa el valor $\cos 0$, y Sontag sobre $\dot{x} = \cos x - 1 - x^3 + v$.) La linealización exacta $u_{FL} = -\cos x + x^3 - x$ da $\dot{x} = -x$. Desde $x(0) = 2$, $u_{FL}(0) = 6.42$ y $u_S(0) = -\cos 2 + 8 - 2\sqrt{17} = 0.17$: u_{FL} cancela el término $-x^3$, que ayudaba; Sontag casi lo conserva. Y $u(t) \to -\cos 0 = -1$, no a cero (figura 10.6).

Trampa 10.8: "Si el estado llega a cero, el control también"

Afirmación plausible. *En el equilibrio no hay nada que corregir, así que* $u \to 0$.

En el ejemplo 10.8, $u(t) \to -1$: mantener $x = 0$ exige compensar permanentemente la "fuerza" $\cos 0 = 1$.

Lo correcto. Si $f(0) \neq 0$, el control en régimen es el u^* que hace del origen un equilibrio, $f(0) + g(0)u^* = 0$. (En la gráfica de las diapositivas anteriores $u(t)$ arrancaba en ≈ -20 y tendía a 0: el diagrama de Simulink no implementaba la fórmula.)

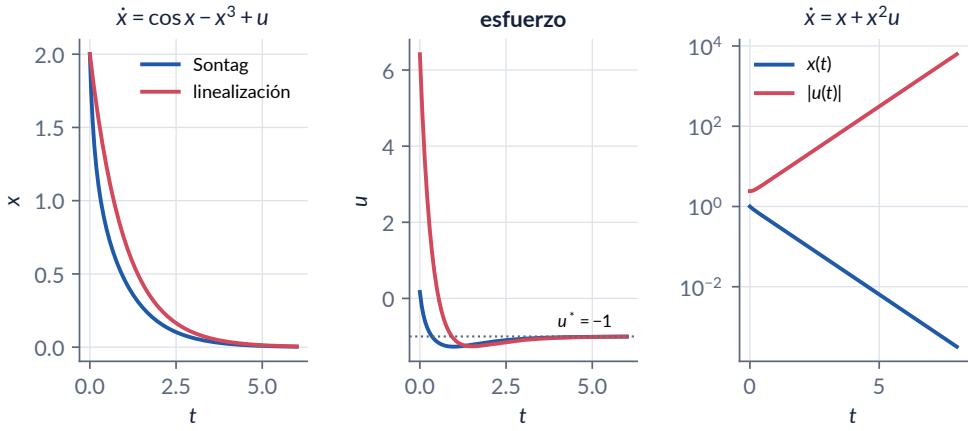


Figura 10.6. Izquierda y centro: el ejemplo 10.8, $x(t)$ y $u(t)$ con Sontag (azul) y con linealización exacta (coral) desde $x(0) = 2$; Sontag arranca con $u = 0.17$ y la linealización con 6.42; ambas tienden a $u^* = -1$. Derecha: el ejemplo 10.9, $|u(t)|$ crece sin cota mientras $x(t) \to 0$.

La fórmula de Sontag en la planta escalar
cap10_avanzada/C10_Ej6_SontagLineal.m

```
f0 = 1;  g0 = 1;  x0 = 2;
u0 = leySontag(f0*x0^2, g0*x0);
fprintf('u(0) = %.4f;  ganancia = %.4f  (fórmula: %.4f)\n', u0, u0/x0, -(f0 +
    sqrt(f0^2 + g0^4))/g0);
for f0 = [-5 -1 1 5]
    fprintf('f0 = %+d, g0 = 1: ganancia %.4f\n', f0, leySontag(f0, 1));
end
fprintf('sin control (u = 1): x(10) = %.3g\n', 3*exp(10) - 1);
```

Sontag contra linealización exacta en $\dot{x} = \cos x - x^3 + u$
cap10_avanzada/C10_Ej7_SontagCos.m

```
uS = @(x) -cos(x) + leySontag(-x^4, x);          % V = x^2/2 para x' = -x^3 +
    u_s
uF = @(x) -cos(x) + x^3 - x;
fprintf('u_S(0) = %.4f (cerrada: %.4f);  u_FL(0) = %.4f\n', uS(2), -cos(2) + 8
     - 2*sqrt(17), uF(2));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[tS, XS] = ode45(@(t, x) cos(x) - x^3 + uS(x), [0 10], 2, opc);
[tF, XF] = ode45(@(t, x) cos(x) - x^3 + uF(x), [0 10], 2, opc);
fprintf('u(10): Sontag %.4f, linealización %.4f  (u* = -cos 0 = -1)\n', uS(XS(
    end)), uF(XF(end)));
```

Simulink: `RediseñoISS.slx`

`crearModelo_RediseñoISS.m` arma el lazo $\dot{x} = x + (x^2 + 1)(k(x) + w)$ con un selector entre tres leyes (cancelación exacta, cancelación con amortiguamiento $-L_g V$ y Sontag con κ) y un escalón de perturbación w en el actuador. Se usa en este capítulo dos veces: aquí para comparar el esfuerzo de control y en la §10.6 para ver cuál ley sobrevive a la perturbación.

Ejemplo 10.9: Cuando falla la propiedad de control pequeño

Estudie $\dot{x} = x + x^2 u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$.

Solución. $\ell_f = x^2$, $\ell_g = x^3$ se anula solo en 0: V es CLF, y

$$k(x) = -\frac{1 + \sqrt{1 + x^8}}{x}, \qquad \dot{x} = -x\sqrt{1 + x^8}.$$

El origen del lazo cerrado es GAS, pero $|u(t)| \to \infty$ mientras $x(t) \to 0$: desde $x(0) = 1$, $x(8) \approx e^{-8}$ y $|u(8)| = 6249$. Cerca del origen el control actúa con ganancia x^2 y, para vencer a la deriva x, hace falta $|u| \gtrsim 1/|x|$. Por el teorema 10.7 no existe *ninguna* realimentación continua: si $|k| \le U$ en B_δ, para $0 < x < \min\{\delta, 1/U\}$ se tiene $\dot{x} = x(1 + xk) \ge x(1 - xU) > 0$ y la trayectoria se aleja.

$x(t) \to 0$ con $|u(t)| \to \infty$
cap10_avanzada/C10_Ej8_ControlPequeno.m

```
k = @(x) leySontag(x^2, x^3);
fprintf('k(0.1) = %.3f, cerrada: %.3f\n', k(0.1), -(1 + sqrt(1 + 0.1^8))/0.1);
[t, X] = ode45(@(t, x) x + x^2*k(x), [0 8], 1, odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol',
    1e-14));
fprintf('x(8) = %.3e (e^{-8} = %.3e);  |u(8)| = %.0f\n', X(end), exp(-8), abs(
    k(X(end))));
```

Ejemplo 10.10: Diseño a mano contra Sontag

Para $\dot{x} = x^3 + x^2 u$ (*no* el ejemplo anterior), compare $u = -(1 + c_1)x$ con la fórmula.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\ell_f = x^4$, $\ell_g = x^3$. A mano: imponiendo $\dot{V} = -c_1 x^4$ sale $u = -(1 + c_1)x$ y $\dot{x} = -c_1 x^3$. Sontag: $k = -x(1 + \sqrt{1 + x^4})$ y $W = x^4\sqrt{1 + x^4}$. Las dos leyes son continuas (aquí sí hay control pequeño). Cerca del origen $W \approx x^4$ y la linealización de Sontag es $-2x$: coincide con el diseño a mano con $c_1 = 1$. Lejos del origen Sontag usa más esfuerzo ($|k| \ge 2|x|$) y obtiene más decrecimiento. "Sontag requiere más esfuerzo" solo es cierto frente al diseño con $c_1 \le 1$; Sontag no es la mejor ley, es una ley que no exige más ingenio una vez se tiene la CLF.

10.4.3 Conexión con Brockett

El integrador no holonómico $\dot{x}_1 = u_1$, $\dot{x}_2 = u_2$, $\dot{x}_3 = x_1 u_2 - x_2 u_1$ es controlable, pero no cumple la condición de Brockett [12]: $(x, u) \mapsto f(x, u)$ no cubre un vecindario del origen, porque para obtener $f = (0, 0, \varepsilon)$ hace falta $u_1 = u_2 = 0$, y entonces la tercera componente es 0. No existe realimentación continua invariante en el tiempo que lo estabilice (Brockett lo probó para leyes C^1; Zabczyk y Coron lo extendieron a leyes continuas). Por (10.14) y el teorema 10.7, no existe una CLF suave con control pequeño. Las salidas son realimentaciones variantes en el tiempo, discontinuas o CLF no suaves [48, §9.6].

Pausa activa 10.4

Para $\dot{x} = x - x^3 + u$, ¿qué hace la ley de Sontag con $V = \frac{1}{2}x^2$ cuando $|x|$ es grande? Compárela con la ley $u = -2x + x^3$.

respuesta al final del capítulo

10.5 El lema de Barbalat

Esta sección cambia de escenario: el lema de Barbalat es un resultado sobre funciones de una variable real (señales), no sobre ecuaciones diferenciales. Se aplica a la señal $t \mapsto V(t, x(t))$, o a $t \mapsto W(x(t))$, sobre una solución fija. La hipótesis vive en el espacio de estados; la conclusión, en el eje del tiempo.

La situación típica es $\dot{V}(t,x) \le -W(x) \le 0$ con W solo semidefinida positiva. En un sistema invariante en el tiempo se usaría LaSalle (capítulo 8). En uno variante en el tiempo, en general no: el conjunto ω-límite de una solución de $\dot{x} = f(t,x)$ no tiene por qué ser invariante, porque "las reglas del juego" cambian con t. Lo que sí es gratis: si V está acotada por debajo y no crece a lo largo de la solución, converge a un límite V_∞, e integrando

$$\int_{t_0}^{\infty} W\big(x(t)\big)\mathrm{d}t \le V\big(t_0, x(t_0)\big) - V_\infty < \infty. \tag{10.15}$$

Trampa 10.9: "La integral es finita, luego $W(x(t)) \to 0$"

Afirmación plausible. *Si el área bajo una curva no negativa es finita, la curva tiene que irse a cero.*

Una función no negativa puede tener integral finita sin tender a cero: basta con pulsos cada vez más angostos. Con pulsos triangulares centrados en $t = k$, de altura k y base $1/k^3$, el área total es $\sum_k \frac{1}{2k^2} = \pi^2/12$, pero $\psi(k) = k \to \infty$ (figura 10.7).

Lo correcto. Falta una hipótesis de regularidad: la continuidad uniforme. Los pulsos tienen pendientes $\pm 2k^4$, no acotadas.

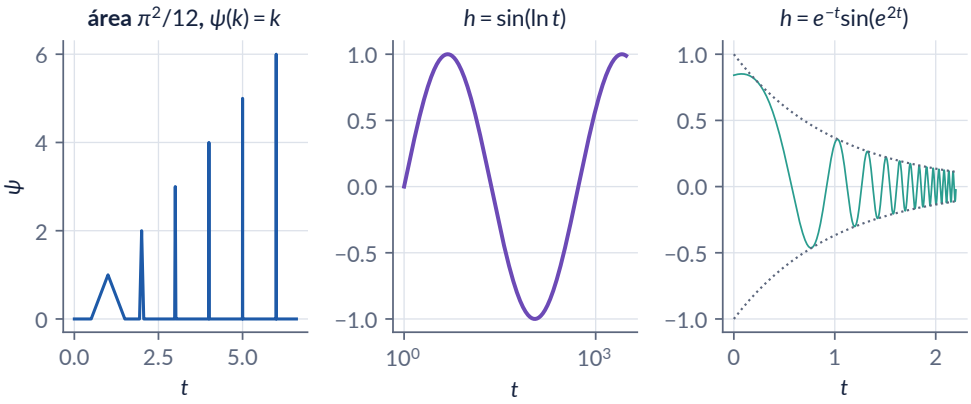


Figura 10.7. Tres trampas sobre señales. Izquierda: pulsos de área total $\pi^2/12$ con alturas que crecen sin cota. Centro: $h = \sin(\ln t)$ tiene $\dot{h} \to 0$ pero no converge. Derecha: $h = e^{-t}\sin(e^{2t}) \to 0$ pero $\dot{h}$ no está acotada.

Las otras dos trampas de la figura: $\dot{h} \to 0$ no implica que h converja ($h = \sin(\ln t)$ oscila entre ± 1 cada vez más despacio), y h convergente no implica $\dot{h} \to 0$ ($h = e^{-t}\sin(e^{2t})$: la amplitud se apaga, pero la frecuencia crece más rápido).

Definición 10.9: Continuidad uniforme

$\psi : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es **uniformemente continua** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta(\varepsilon) > 0$, *el mismo para todo* t, tal que $|t_1 - t_2| < \delta \implies |\psi(t_1) - \psi(t_2)| < \varepsilon$.

En la práctica casi siempre se verifica así: si $\left|\dot{\psi}(t)\right| \le L$ para todo t, entonces ψ es uniformemente continua (valor medio, $\delta = \varepsilon/L$). $\sin t$, e^{-t} y $\arctan t$ lo son; $\sin(t^2)$ no (entre $t_n = \sqrt{2\pi n}$ y $s_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$ la distancia tiende a cero y los valores difieren en 1); los pulsos tampoco. Es la misma idea de "uniforme" de todo el capítulo: una constante que no depende del instante (definición 3.20).

Lema 10.10: Barbălat [8]; [50, Lema 8.2]

Forma integral. Si ψ es uniformemente continua y $\lim_{t\to\infty} \int_0^t \psi(\tau)\mathrm{d}\tau$ existe y es finito, entonces $\psi(t) \to 0$.

Forma de derivada. Si h tiene límite finito cuando $t \to \infty$ y $\dot{h}$ es uniformemente continua, entonces $\dot{h}(t) \to 0$. En particular, basta con que $\ddot{h}$ exista y esté acotada.

Demostración. Si $\psi \not\to 0$, hay $\varepsilon > 0$ y $t_k \to \infty$ con $|\psi(t_k)| \ge \varepsilon$. Con $\delta = \delta(\varepsilon/2)$, en $[t_k, t_k + \delta]$ se tiene $|\psi| > \varepsilon/2$ y ψ no cambia de signo, así que $\left|\int_{t_k}^{t_k+\delta} \psi\right| \ge \varepsilon\delta/2$ para todo k. Pero si $\int_0^t \psi$ converge, el criterio de Cauchy exige que esas integrales tiendan a cero. La clave es que δ es *el mismo* para todo k: sin continuidad uniforme, los intervalos podrían encogerse, como en los pulsos. La forma de derivada es la integral con $\psi = \dot{h}$. ■

Teorema 10.11: LaSalle–Yoshizawa [50, Teorema 8.4]

Sea $\dot{x} = f(t,x)$ con f continua a trozos en t, localmente Lipschitz en x uniformemente en t, y $f(t,0) = 0$. Si $V \in C^1$ cumple $\alpha_1(\|x\|) \le V(t,x) \le \alpha_2(\|x\|)$ y $\dot{V} \le -W(x) \le 0$ en $[0,\infty) \times B_r$, con W continua, entonces para $\|x(t_0)\| < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ las soluciones están acotadas y $W(x(t)) \to 0$.

Demostración. (i) V no crece, luego $x(t)$ se queda en un compacto $B_\rho \subset B_r$. (ii) Vale (10.15). (iii) En B_ρ, $\|f\| \le L\rho$: $x(t)$ es Lipschitz en t; W es uniformemente continua en el compacto; la composición $t \mapsto W(x(t))$ es uniformemente continua. (iv) Barbalat, forma integral. ■

Lema 10.12: Lema tipo Lyapunov [97, Lema 4.3]

Sea $x(t)$ una solución y $v(t) = V(t,x(t))$. Si (1) V está acotada por debajo, (2) $\dot{v}(t) \le 0$ y (3) la *señal* $t \mapsto \dot{V}(t,x(t))$ es uniformemente continua, entonces $\dot{V}(t,x(t)) \to 0$.

Análisis tipo Lyapunov con Barbalat

1. Mostrar $\dot{V} \le 0$. Las variables en las que V es definida positiva quedan acotadas.
2. Calcular $\ddot{V}$ (la derivada de la señal $\dot{v}$) y mostrar que está acotada con las cotas del paso 1.
3. Concluir $\dot{V} \to 0$ y traducirlo a las variables de estado.

Trampa 10.10: "Barbalat da estabilidad asintótica"

Afirmación plausible. *Si $\dot V \to 0$ y $\dot V = -2e^2$, entonces el estado converge al origen.*

El lema no pide V definida positiva (basta acotada por debajo) y por eso la conclusión es *parcial*: $\dot V \to 0$, no $x \to 0$. No da estabilidad ni uniformidad: solo la convergencia de una señal.

Lo correcto. Barbalat dice qué señales convergen. Para las demás variables hace falta información adicional, como la excitación persistente del ejemplo 10.11. Y "$\dot V(t, x)$ uniformemente continua en t" (como decían Handout 7 y las diapositivas) debe leerse como una propiedad de la señal $t \mapsto \dot V(t, x(t))$, no de la función de dos variables.

Ejemplo 10.11: Control adaptativo [97, Ej. 4.13]

El error de seguimiento e y el error de parámetro θ cumplen

$$\dot e = -e + \theta\,\omega(t), \qquad \dot\theta = -e\,\omega(t), \qquad |\omega(t)| \le \bar\omega.$$

¿Qué se puede concluir?

Solución. El sistema es variante en el tiempo (por ω): LaSalle no aplica. *Paso 1.* Con $V = e^2 + \theta^2$, $\dot V = 2e(-e + \theta\omega) + 2\theta(-e\omega) = -2e^2 \le 0$. El término cruzado se cancela exactamente: *para eso* se diseñó la ley $\dot\theta = -e\omega$. Así, e y θ están acotadas. *Paso 2.* $\ddot V = -4e(-e + \theta\omega)$ está acotada. *Paso 3.* Por el lema 10.12, $\dot V = -2e^2 \to 0$: $e(t) \to 0$. *¿Y θ?* Solo se sabe que está acotada. Con $\omega = \sin t$ (excitación persistente), $\theta \to 0$; con $\omega = e^{-0.3t}$, desde $(1, 1)$, $\theta \to -0.11$: la regresión deja de "ver" el parámetro (figura 10.8).

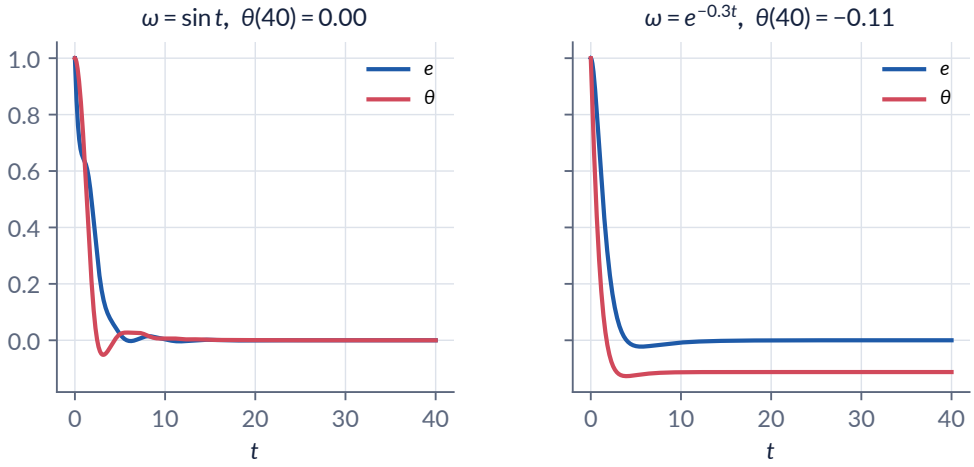


Figura 10.8. El ejemplo 10.11 desde $(e, \theta) = (1, 1)$. En los dos casos $e \to 0$, como garantiza Barbalat. Con $\omega = \sin t$, también $\theta \to 0$; con $\omega = e^{-0.3t}$, θ se congela en -0.11.

Las tres trampas sobre señales

cap10_avanzada/C10_Ej9_Barbalat.m

```
k = 1:200000;
fprintf('área de los pulsos = %.6f;  pi^2/12 = %.6f;  pendiente del pulso 6 =
    %d\n', ...
```

```
        sum(1./(2*k.^2)), pi^2/12, 2*6^4);
t = [1e2 1e4 1e6];
fprintf('sin(ln t): dh/dt = %s (-> 0), h = %s\n', mat2str(cos(log(t))./t, 2),
    mat2str(sin(log(t)), 2));
t = [1 2 3];
fprintf('e^{-t} sin(e^{2t}): |h| <= %s, amplitud de dh/dt ~ 2e^t = %s\n',
    mat2str(exp(-t), 2), mat2str(2*exp(t), 3));
n = 1000;  fprintf('sin(t^2): s_n - t_n = %.4f con |sin(s_n^2) - sin(t_n^2)| =
    1\n', ...
                   sqrt(2*pi*n + pi/2) - sqrt(2*pi*n));
```

El error converge; el parámetro solo si hay excitación persistente
cap10_avanzada/C10_Ej10_Adaptativo.m

```
ws = {@(t) sin(t), @(t) exp(-0.3*t)};  nom = {'sin t', 'e^{-0.3t}'};
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
fig = estiloFigura(1100, 420);
for i = 1:2
    w = ws{i};
    [t, Z] = ode45(@(t, z) [-z(1) + z(2)*w(t); -z(1)*w(t)], [0 40], [1; 1], opc)
    ;
    V = sum(Z.^2, 2);
    fprintf('w = %-9s e(40) = %+.2e, theta(40) = %+.4f, ¿V no crece? %d\n',
    nom{i}, Z(end, 1), Z(end, 2), all(diff(V) < 1e-9));
    subplot(1, 2, i);  plot(t, Z);  grid on;  xlabel('$t$');  legend('$e$', '$\
    theta$');  title(['$\omega=' nom{i} '$']);
end
```

Pausa activa 10.5

Con $\omega = \sin t$, ¿por qué $\theta \to 0$? Use Barbalat dos veces.

respuesta al final del capítulo

10.6 Estabilidad entrada–estado

En esta sección la entrada es *exógena*: no se diseña, se sufre, y se escribe w. Para $\dot{x} = Ax + Bw$ con A Hurwitz y $\|e^{As}\| \le ke^{-\lambda s}$, la variación de constantes da

$$\|x(t)\| \le \underbrace{ke^{-\lambda(t-t_0)}\,\|x(t_0)\|}_{\in \mathcal{KL}} + \underbrace{\frac{k\,\|B\|}{\lambda}\sup_{t_0\le\tau\le t}\|w(\tau)\|}_{\in \mathcal{K}}\ : \tag{10.16}$$

el efecto de la condición inicial se olvida, y el de la entrada es proporcional a su tamaño. En sistemas lineales, “GES con entrada cero” implica “entrada acotada, estado acotado”. En no lineales, no.

Ejemplo 10.12: GES con $w = 0$ y escape con $w = 1$

Estudie $\dot{x} = -3x + (1 + 2x^2)w$ con $w \equiv 1$ y $x(0) = 2$.

Solución. Con $w=0$ el origen es GES. Con $w\equiv 1$ la ecuación es de Riccati y factoriza: $\dot x = 2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$. Por fracciones parciales, $\frac{x-1}{2x-1}=\frac{e^t}{3}$ y

$$x(t)=\frac{3-e^t}{3-2e^t},$$

cuyo denominador se anula en $t_e=\ln\frac{3}{2}=0.405$: escape en tiempo finito con una entrada constante de tamaño 1. (Handout 7 tenía $3-e^{-t}$ en el numerador.) Más simple aún: $\dot x=-x+xw$ con $w\equiv c>1$ crece exponencialmente.

Definición 10.13: ISS [100]; [50, Def. 4.7]

$\dot x=f(t,x,w)$, con f continua a trozos en t y localmente Lipschitz en (x,w), es **estable entrada–estado (ISS)** si existen $\beta\in\mathcal{KL}$ y $\gamma\in\mathcal{K}$ tales que, para toda condición inicial y toda entrada w continua a trozos y acotada, la solución existe para todo $t\ge t_0$ y

$$\|x(t)\|\le\beta\big(\|x(t_0)\|,t-t_0\big)+\gamma\Big(\sup_{t_0\le\tau\le t}\|w(\tau)\|\Big)\qquad\forall\, t\ge t_0\ge 0. \tag{10.17}$$

β es el *transitorio*, la memoria de la condición inicial; γ es la **ganancia ISS**, cuánto estado compra una entrada de tamaño dado, y no tiene por qué ser lineal. La versión con $\max\{\hat\beta,\hat\gamma\}$ es equivalente, porque $a+b\le\max\{2a,2b\}\le 2a+2b$. El supremo es *causal*. Y la definición pide que la solución exista para todo t: el ejemplo 10.12 muestra que eso no es gratis.

Proposición 10.14: Tres consecuencias de ISS

Si $\dot x=f(t,x,w)$ es ISS: (1) con $w\equiv 0$ el origen es GUAS; (2) si w es acotada, $\limsup\|x(t)\|\le\gamma(\|w\|_\infty)$ y las soluciones son GUUB con cualquier cota $b>\gamma(\|w\|_\infty)$; (3) si $w(t)\to 0$, entonces $x(t)\to 0$.

Demostración. (1) y (2) se leen en (10.17). (3) *Reiniciar el reloj:* dado ε, sea T_1 con $\gamma(\|w(t)\|)\le\varepsilon/2$ para $t\ge T_1$. Como la definición vale para todo t_0, desde T_1, $\|x(t)\|\le\beta(\|x(T_1)\|,t-T_1)+\varepsilon/2$, y basta esperar a que el primer término baje de $\varepsilon/2$ [4, Lec. 14]. ∎

Teorema 10.15: Funciones ISS-Lyapunov [50, Teorema 4.19]

Sea $V:[0,\infty)\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^1 con

$$\alpha_1(\|x\|)\le V(t,x)\le\alpha_2(\|x\|),\qquad \|x\|\ge\rho(\|w\|)\implies\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{\partial V}{\partial x}f(t,x,w)\le -W_3(x),$$

$\alpha_1,\alpha_2\in\mathcal{K}_\infty$, $\rho\in\mathcal{K}$ y W_3 continua y definida positiva. Entonces el sistema es ISS con

$$\gamma=\alpha_1^{-1}\circ\alpha_2\circ\rho. \tag{10.18}$$

Demostración. Es el teorema de UUB disfrazado. Fije w y t, y sea $\bar w=\sup_{[t_0,t]}\|w\|$. Para esa entrada, $\dot x=f(s,x,w(s))$ es un sistema variante en el tiempo *sin entrada*, con $\dot V\le -W_3$ para $\|x\|\ge\mu=\rho(\bar w)$: es la hipótesis del teorema 10.3 en forma global. Luego $\|x(s)\|\le\max\{\beta(\|x(t_0)\|,s-t_0),\ \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\rho(\bar w)))\}$. La β del teorema 10.3 se construyó con $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ y no depende de μ: es la misma para todas las entradas. ∎

ISS es UUB con un radio que depende de la entrada, y la trampa 10.3 reaparece: la ganancia

no es ρ sino $\alpha_1^{-1}\circ\alpha_2\circ\rho\geq\rho$. (Handout 7 pedía $\rho\in\mathcal{K}_\infty$ y $W_3\in\mathcal{K}$; bastan $\rho\in\mathcal{K}$ y W_3 definida positiva.)

Teorema 10.16: Sontag–Wang [101]; [48, Teorema 7.4]

$\dot{x}=f(x,w)$ es ISS si y solo si existen $V\in\mathcal{C}^1$ y $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\chi\in\mathcal{K}_\infty$ con $\alpha_1(\|x\|)\leq V(x)\leq\alpha_2(\|x\|)$ y $\|x\|\geq\chi(\|w\|)\implies\nabla V\cdot f(x,w)\leq-\alpha_3(\|x\|)$. Equivalentemente (**forma disipativa**), existen $\alpha_3,\sigma\in\mathcal{K}_\infty$ con

$$\nabla V(x)\cdot f(x,w)\leq-\alpha_3(\|x\|)+\sigma(\|w\|). \tag{10.19}$$

En la forma disipativa, V es un almacenamiento que se disipa a ritmo α_3 y en el que la entrada solo puede inyectar $\sigma(\|w\|)$: es la antesala del capítulo 11. De la forma disipativa a la de implicación hay un paso: si $\|x\|\geq\alpha_3^{-1}(2\sigma(\|w\|))$, $\dot{V}\leq-\frac{1}{2}\alpha_3(\|x\|)$. Lo difícil es "ISS $\implies$ existe V", que es un converso.

Ejemplo 10.13: Dos funciones ISS-Lyapunov

Muestre que (a) $\dot{x}=-x^3+w$ y (b) $\dot{x}=-x-2x^3+(1+x^2)w^2$ son ISS y calcule sus ganancias.

Solución. (a) Con $V=\frac{1}{2}x^2$ y $0<\theta<1$, $\dot{V}=-(1-\theta)x^4-\theta x^4+xw\leq-(1-\theta)x^4$ si $|x|\geq(|w|/\theta)^{1/3}$. Como $\alpha_1=\alpha_2$, $\gamma(r)=(r/\theta)^{1/3}$; con $\theta=\frac{1}{2}$, $\gamma(0.5)=1$. La ganancia no es lineal: entradas pequeñas producen estados relativamente grandes ($r^{1/3}\gg r$ si $r\ll1$), el precio de no tener parte lineal en la disipación. Con $w=0.5\sin2t$, $\limsup|x|$ queda por debajo de 1. (b) Si $|x|\geq w^2$, $x(1+x^2)w^2\leq|x|\,(1+x^2)\,|x|=x^2+x^4$ y $\dot{V}\leq-x^4$: $\rho(r)=r^2=\gamma(r)$. (Handout 7 partía de "$u^2\leq x$"; debe ser $w^2\leq|x|$, porque si $x<0$ la otra desigualdad es imposible.)

GES con entrada cero y escape con entrada acotada
cap10_avanzada/C10_Ej11_ISScontraejemplos.m

```
fprintf('(1) x(5) con w = 2 y x(0) = 1:  %.1f = e^5\n', exp(5));
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x - 1e6,
    1, 1));
[t, X, te] = ode45(@(t, x) -3*x + (1 + 2*x^2), [0 1], 2, opc);
xc = @(t) (3 - exp(t))./(3 - 2*exp(t));
fprintf('(2) escape simulado en t = %.5f;  ln(3/2) = %.5f\n', te, log(1.5));
fprintf('    error contra la solución cerrada en t = 0.3:  %.1e\n', abs(interp1(
    t, X, 0.3) - xc(0.3)));
```

La envolvente $\beta+\gamma$ y el $\limsup$ simulado
cap10_avanzada/C10_Ej12_ISSenvolvente.m

```
theta = 0.5;  gam = @(r) (r/theta).^(1/3);
fprintf('gamma(0.5) = %.3f;  gamma(0.01) = %.3f\n', gam(0.5), gam(0.01));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for x0 = [3 -3]
    [t, X] = ode45(@(t, x) -x^3 + 0.5*sin(2*t), linspace(0, 40, 8001), x0, opc);
    fprintf('x(0) = %+d: limsup |x| = %.3f < gamma = %.3f\n', x0, max(abs(X(t
    >= 20))), gam(0.5));
```

```
end
fprintf('con w = 0.5 constante: x -> 0.5^(1/3) = %.3f\n', 0.5^(1/3));
```

Un atajo útil [50, Lema 4.6]: si $f(t,x,w)$ es C^1 y *globalmente* Lipschitz en (x,w) y el origen de $\dot{x} = f(t,x,0)$ es GES, el sistema es ISS. La prueba es la del lema 10.5: el converso da $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$ y $\dot{V} \le -c_3\|x\|^2 + c_4 L\|x\|\|w\|$. Sin Lipschitz global no hay atajo: el término $2x^2 w$ del ejemplo 10.12 lo rompe. Para la familia $\dot{x} = -x^r + x^s w$, con r impar y $s \ge 0$ enteros, hay una regla limpia: es ISS si y solo si $r > s$ [4, Lec. 14]; la disipación debe crecer más rápido que el acoplamiento con la entrada. (Si $s \ge r$, con $w \equiv c > 1$ y $x(0)$ grande, $\dot{x} = x^r(cx^{s-r} - 1) > 0$.)

10.6.1 Estabilizar no es robustecer

Ejemplo 10.14: Cancelación exacta frente a amortiguamiento [48, Ej. 9.2]

Para $\dot{x} = x + (x^2+1)u$, la ley $k(x) = -2x/(x^2+1)$ da $\dot{x} = -x$: GES. ¿Qué pasa con un error aditivo en el actuador, $u = k(x) + w$?

Solución. El lazo queda $\dot{x} = -x + (x^2+1)w$, que no es ISS. Con $w \equiv 1$ y $x(0) = 0$, $\dot{x} = x^2 - x + 1 \ge \frac{3}{4}$ y

$$t_e = \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - x + 1} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} = 2.42 \ :$$

se escapa incluso partiendo del equilibrio. Con $w \equiv \varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$, $\varepsilon x^2 - x + \varepsilon = 0$ tiene raíces $x_\pm = (1 \pm \sqrt{1 - 4\varepsilon^2})/(2\varepsilon)$; con $\varepsilon = 0.1$, $x_- = 0.101$ y $x_+ = 9.90$. Desde $x(0) = 0$ la solución converge a x_-, pero desde cualquier $x(0) > x_+ \approx 1/\varepsilon$ escapa: *por pequeña que sea la perturbación, hay condiciones iniciales que escapan. Rediseño.* Con $V_1 = \frac{1}{2}x^2$, $L_g V_1 = x(x^2+1)$ y $k_1 = k - L_g V_1$:

$$\dot{x} = -x - x(x^2+1)^2 + (x^2+1)w, \qquad \dot{V}_1 \le -x^2 - \tfrac{1}{2}x^2(x^2+1)^2 + \tfrac{1}{2}w^2,$$

por Young, que es la forma disipativa (10.19): el lazo rediseñado es ISS. Con $w \equiv 1$ y $x(0) = 0$, $x(t)$ se asienta en el equilibrio 0.4887 (figura 10.9).

Cancelación exacta contra amortiguamiento $-L_g V$
cap10_avanzada/C10_Ej13_RedisenoISS.m

```
k  = @(x) -2*x/(x^2 + 1);
k1 = @(x) k(x) - x*(x^2 + 1);                          % - L_gV con V = x^2/2
kS = @(x) leySontag(x^2, x*(x^2 + 1), 1);              % Sontag con kappa = 1
planta = @(x, u, w) x + (x^2 + 1)*(u + w);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x - 1e6,
    1, 1));
[~, ~, te] = ode45(@(t, x) planta(x, k(x), 1), [0 5], 0, opc);
fprintf('cancelación, w = 1: escapa en t = %.4f (4 pi/(3 sqrt3) = %.4f)\n', te,
     4*pi/(3*sqrt(3)));
[~, X1] = ode45(@(t, x) planta(x, k1(x), 1), [0 10], 0, opc);
[~, XS] = ode45(@(t, x) planta(x, kS(x), 1), [0 10], 0, opc);
fprintf('con -L_gV, w = 1: x(10) = %.4f;  Sontag kappa = 1: x(10) = %.4f\n', X1
    (end), XS(end));
e = 0.1;  xm = (1 - sqrt(1 - 4*e^2))/(2*e);  xp = (1 + sqrt(1 - 4*e^2))/(2*e);
```

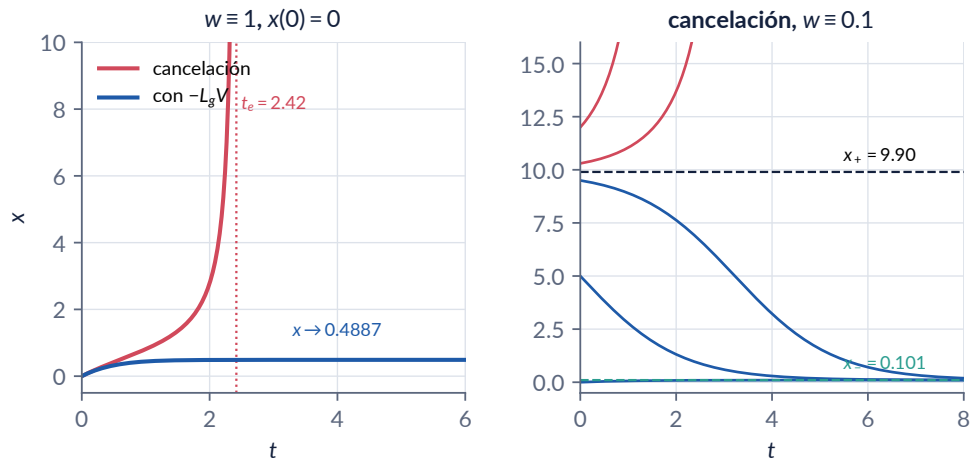


Figura 10.9. El ejemplo 10.14 con $w \equiv 1$ desde $x(0) = 0$. La ley de cancelación exacta (coral) escapa en $t = 2.42$; la ley con amortiguamiento $-L_g V$ (azul) se asienta en $x = 0.4887$. A la derecha, el lazo cancelado con $w \equiv 0.1$: $x_- = 0.101$ atrae, y las condiciones iniciales por encima de $x_+ = 9.90$ escapan.

```
[~, ~, te2] = ode45(@(t, x) planta(x, k(x), e), [0 5], 10.5, opc);
fprintf('cancelación, w = 0.1: x_- = %.4f, x_+ = %.4f; desde 10.5 escapa en t =
      %.3f\n', xm, xp, te2);
```

Video
Estabilizar no es robustecer
V10_4_rediseno_iss

El procedimiento general [48, §9.2]: si k estabiliza con función de Lyapunov V (que existe por un converso), entonces $u = k(x) - L_g V(x)$ es ISS respecto a errores aditivos en el actuador, porque

$$\dot V = L_f V + L_g V\, k - (L_g V)^2 + L_g V\, w \le -\alpha(\|x\|) - \tfrac{1}{2}(L_g V)^2 + \tfrac{1}{2} w^2.$$

Es el *amortiguamiento no lineal* (control de Jurdjevic–Quinn [45]), el mismo término que el κ de (10.14). Con Sontag y $\kappa > 0$, $\dot V \le -W(x) - \frac{\kappa}{2}\|\ell_g\|^2 + \frac{1}{2\kappa}\|w\|^2$, que es ISS *siempre que* $W \ge \alpha_3(\|x\|)$ con $\alpha_3 \in \mathcal{K}_\infty$; esa condición hay que verificarla en cada caso.

Trampa 10.11: "Si el lazo es GES, aguanta perturbaciones pequeñas"

Afirmación plausible. *Un lazo cerrado exponencialmente estable tiene margen: una perturbación pequeña solo lo desplaza un poco.*

Eso es cierto localmente (y globalmente si todo es globalmente Lipschitz). En el ejemplo 10.14 el lazo es GES y lineal, pero la perturbación entra multiplicada por $x^2 + 1$: lejos del origen "pequeña" deja de serlo.

Lo correcto. La cancelación exacta deja el lazo frágil. Robustecer es una exigencia de diseño aparte, y se logra dominando el término cruzado con $-L_g V$.

Pausa activa 10.6

Muestre que $V_2 = \frac{1}{2}\ln(1 + x^2)$ también es una función ISS-Lyapunov para $\dot x = -x - x(x^2 + 1) + (x^2 + 1)w$. ¿Qué ventaja tiene sobre V_1?

respuesta al final del capítulo

10.7 Sistemas interconectados

En esta sección $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$ y $x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$ son los estados de *dos subsistemas*; en los ejemplos son escalares, pero el razonamiento es por subsistemas. Para la cascada

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2), \qquad \dot{x}_2 = f_2(x_2),$$

con el origen de $\dot{x}_2 = f_2(x_2)$ GAS y el de $\dot{x}_1 = f_1(x_1, 0)$ GAS, la intuición dice: "como $x_2 \to 0$, a la larga x_1 ve su sistema sin entrada". El problema está en "a la larga": antes de que x_2 se apague, x_1 puede escapar en tiempo finito, y entonces no hay "larga".

Ejemplo 10.15: GAS más GAS no da GAS [4, Ej. 4]

Estudie $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1^2 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$.

Solución. Con $x_2 = x_{20}e^{-t}$ y $z = 1/x_1$, $\dot{z} = z - x_{20}e^{-t}$, lineal, con solución $z = (z_0 - x_{20}/2)e^t + (x_{20}/2)e^{-t}$. x_1 escapa cuando z se anula, lo que ocurre en

$$t_e = \frac{1}{2}\ln\frac{x_{10}x_{20}}{x_{10}x_{20} - 2}$$

si y solo si $x_{10}x_{20} > 2$. Desde $(2, 2)$, $t_e = \frac{1}{2}\ln 2 = 0.347$ (figura 10.10).

Trampa 10.12: "$\dot{x}_1 = -x_1 + x_1x_2^2$ también escapa"

Afirmación plausible. *Si $x_1^2x_2$ produce escape, $x_1x_2^2$ debería producirlo también; así lo decían Handout 7 y las diapositivas.*

Es falso. La ecuación de x_1 es lineal en x_1 y

$$x_1(t) = x_{10}\exp\left(-t + \frac{x_{20}^2}{2}\left(1 - e^{-2t}\right)\right) \to 0,$$

con $|x_1(t)| \le |x_{10}|\, e^{x_{20}^2/2}$: el origen es GAS. El transitorio puede ser grande (desde $(1, 3)$, x_1 sube hasta 18.2), pero no escapa.

Lo correcto. Sin embargo el subsistema x_1 no es ISS respecto a x_2: con $x_2 \equiv c > 1$, $\dot{x}_1 = (c^2 - 1)x_1$ crece. ISS de x_1 es *suficiente* para que la cascada sea GAS, no necesaria.

Proposición 10.17: Cascadas ISS [100]; [48, Teorema 7.9]

Si en $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_2, w)$ el subsistema x_1 es ISS con x_2 como entrada y el subsistema x_2 es ISS con w como entrada, la cascada es ISS con entrada w.

Corolario 10.18: [50, Lema 4.7]

Si el origen de $\dot{x}_2 = f_2(x_2)$ es GUAS y $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$ es ISS respecto a x_2, el origen de la cascada es GUAS.

Demostración. Por ISS de x_1, para todo $s \in [t_0, t]$, $\|x_1(t)\| \le \beta_1(\|x_1(s)\|, t-s) + \gamma_1\left(\sup_{s\le\tau\le t}\|x_2(\tau)\|\right)$, y $\|x_2(\tau)\| \le \beta_2(\|x_2(t_0)\|, \tau - t_0)$. Con $s = t_0$ sale el acotamiento (y la estabilidad): $\|x_1(t)\| \le$

$\beta_1(\|x_1(t_0)\|,0)+\gamma_1(\beta_2(\|x_2(t_0)\|,0))$. Con $s=(t+t_0)/2$, *el punto medio*,

$$\|x_1(t)\| \le \beta_1\Big(\|x_1(s)\|, \tfrac{t-t_0}{2}\Big) + \gamma_1\Big(\beta_2\big(\|x_2(t_0)\|, \tfrac{t-t_0}{2}\big)\Big) \to 0 \ :$$

la mitad del tiempo para que x_2 se apague y la otra mitad para que x_1 olvide su condición en s. ■

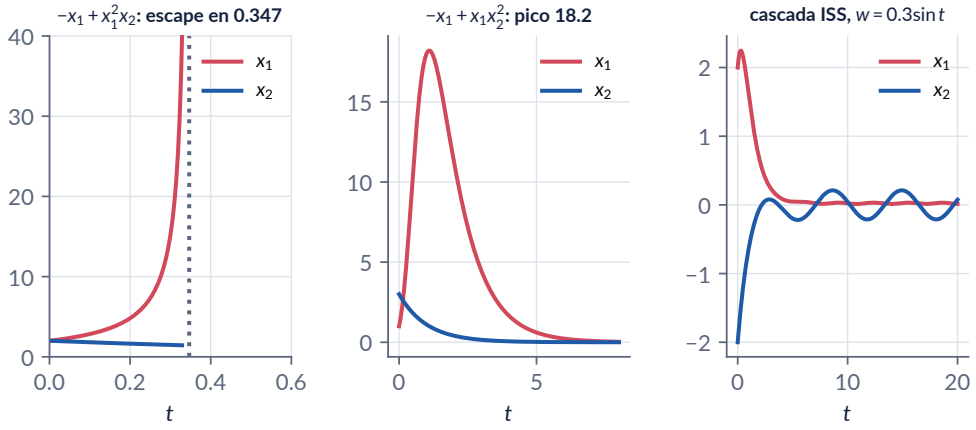


Figura 10.10. Izquierda: la cascada del ejemplo 10.15 desde $(2,2)$ escapa en $t=0.347$. Centro: $\dot{x}_1=-x_1+x_1x_2^2$ desde $(1,3)$ sube hasta 18.2 y vuelve a cero. Derecha: la cascada ISS del ejemplo 10.16 con $w=0.3\sin t$, acotada.

Ejemplo 10.16: $\dot{x}_1=-x_1+x_2^2$, $\dot{x}_2=-x_2+w$

Pruebe que es ISS de dos maneras: por cascada y con una función de Lyapunov compuesta.

Solución. *Por cascada.* Con $V=\frac{1}{2}x_1^2$, $\dot{V}=-x_1^2+x_1x_2^2\le-(1-\theta)x_1^2$ si $|x_1|\ge x_2^2/\theta$: el subsistema x_1 es ISS respecto a x_2 con $\gamma_1(r)=r^2/\theta$; el x_2 lo es respecto a w. Por la proposición 10.17, la cascada es ISS. *Con V compuesta.* Se prueba $V=\frac{1}{2}x_1^2+\frac{a}{4}x_2^4$ (cuártica en x_2 porque el acoplamiento $x_1x_2^2$ es de orden 4 al completar el cuadrado). Con $w=0$,

$$\dot{V}=-\Big(x_1-\frac{x_2^2}{2}\Big)^2-\Big(a-\frac{1}{4}\Big)x_2^4,$$

negativa definida si $a>\frac{1}{4}$. Con $a=2$ y w, $\dot{V}=-x_1^2+x_1x_2^2-2x_2^4+2x_2^3w$, y dos usos de Young (10.3): $x_1x_2^2\le\frac{1}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_2^4$ y, con $p=\frac{4}{3}$, $q=4$, $\lambda^4=8/27$, $|x_2|^3\,|w|\le\frac{1}{2}x_2^4+\frac{27}{32}w^4$. Queda

$$\dot{V}\le-\tfrac{1}{2}x_1^2-\tfrac{1}{2}x_2^4+\tfrac{27}{16}w^4,$$

la forma disipativa: ISS. (Con $a=1$, Handout 7 tenía un signo duplicado; lo correcto es $\dot{V}=-\frac{1}{2}(x_1-x_2^2)^2-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^4)+x_2^3w$.)

Escape, transitorio grande y cascada ISS
cap10_avanzada/C10_Ej14_Cascadas.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(abs(x(1))
      - 1e8, 1, 1));
[~, ~, te] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)^2*x(2); -x(2)], [0 2], [2; 2], opc);
fprintf('(1) escape en t = %.5f;  ln(2)/2 = %.5f\n', te, log(2)/2);
x1c = @(t) exp(-t + 9/2*(1 - exp(-2*t)));
```

```
[t, X] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)*x(2)^2; -x(2)], [0 10], [1; 3], odeset('
    RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12));
fprintf('(2) error contra la cerrada: %.1e;  pico = %.3f en t = ln 3; x1(10) =
    %.2e\n', ...
        max(abs(X(:, 1) - x1c(t))), x1c(log(3)), X(end, 1));
[t3, Z] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(2)^2; -x(2) + 0.3*sin(t)], linspace(0, 60,
    6001), [2; -2], odeset('RelTol', 1e-10));
Z = Z(t3 >= 30, :);
fprintf('(3) limsup |x1| = %.4f <= (limsup |x2|)^2 = %.4f\n', max(abs(Z(:, 1)))
    , max(abs(Z(:, 2)))^2);
```

10.7.1 Retroalimentación y pequeña ganancia

Si en lugar de una cascada hay una *retroalimentación*, $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_2, x_1)$, con cada subsistema ISS respecto al otro (ganancias γ_1, γ_2), la ISS de cada uno ya no basta: la señal da vueltas por el lazo y puede amplificarse.

Teorema 10.19: Pequeña ganancia [43]

Si $\gamma_1 \circ \gamma_2(r) < r$ para todo $r > 0$, el origen de la interconexión es GAS.

La parte fácil de la prueba muestra la idea. Si las soluciones están acotadas y $L_i = \limsup \|x_i(t)\|$, reiniciando el reloj como en la proposición 10.14, $L_1 \le \gamma_1(L_2)$ y $L_2 \le \gamma_2(L_1)$, así que $L_1 \le \gamma_1(\gamma_2(L_1)) < L_1$ si $L_1 > 0$: imposible. Una vuelta completa por el lazo contrae. Lo difícil es probar el acotamiento y la estabilidad.

Ejemplo 10.17: $\dot{x}_1 = -x_1 + a\,x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + b\,\sin x_1$

¿Para qué a, b es GAS el origen?

Solución. Por variación de constantes, $\gamma_1(r) = |a|\,r$, y como $|\sin x_1| \le |x_1|$, $\gamma_2(r) = |b|\,r$. La condición es $|ab| < 1$: GAS. *Con* $ab > 1$. Los equilibrios cumplen $x_1 = ab\,\sin x_1$, con soluciones $\pm x_1^* \neq 0$; con $a = 1$, $b = 1.2$, $x_1^* = 1.027$. El jacobiano tiene valores propios $-1 \pm \sqrt{ab\cos x_1}$: en el origen, $-1 \pm \sqrt{1.2}$, silla; en $\pm x_1^*$, $ab\cos x_1^* = 0.62 < 1$, nodos estables. El origen deja de ser GAS. *Con* $ab = -3$*: GAS aunque* $|ab| > 1$. $x_1 = -3\sin x_1$ solo tiene la solución 0; las soluciones son últimamente acotadas; la divergencia es -2, así que no hay órbitas cerradas (Bendixson, capítulo 5); el único equilibrio es un foco estable $(-1 \pm j\sqrt{3})$, y por Poincaré–Bendixson es el ω-límite de todas las trayectorias. La pequeña ganancia es suficiente, no necesaria.

Los tres retratos de fase de la retroalimentación
cap10_avanzada/C10_Ej15_PequenaGanancia.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
xs = fzero(@(x) x - 1.2*sin(x), [0.5 2]);
fprintf('b = 1.2: x* = %.4f, ab cos x* = %.4f, origen: %s\n', xs, 1.2*cos(xs),
     mat2str(eig([-1 1; 1.2 -1]).', 4));
fprintf('b = -3: valores propios en el origen %s\n', mat2str(eig([-1 1; -3 -1])
    .', 4));
fig = estiloFigura(1300, 420);  bs = [0.8 1.2 -3];
for i = 1:3
```

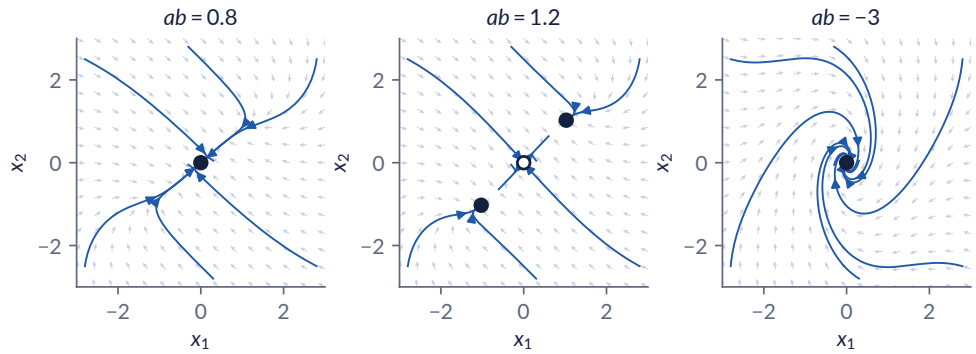


Figura 10.11. El ejemplo 10.17. Izquierda: $ab = 0.8$, todas las trayectorias van al origen. Centro: $ab = 1.2$, el origen es una silla y aparecen dos nodos estables en $x_1 = \pm 1.027$. Derecha: $ab = -3$, viola la pequeña ganancia y aun así el origen es GAS (foco).

```
    b = bs(i);  f = @(t, x) [-x(1) + a*x(2); -x(2) + b*sin(x(1))];
    subplot(1, 3, i);  hold on;
    for x0 = [-2.8 2.5; 2.8 -2.5; 2.8 2.5; -2.8 -2.5; 0.3 0.05; -0.3 -0.05]'
        [~, X] = ode45(f, [0 20], x0, opc);  plot(X(:, 1), X(:, 2));
    end
    fprintf('b = %+.1f: desde (-0.3, -0.05) termina en (%.3f, %.3f)\n', b, X(
     end, 1), X(end, 2));
    axis equal;  axis([-3 3 -3 3]);  grid on;  title(sprintf('$ab=%g$', a*b));
end
```

Pausa activa 10.7

$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + x_1$: ¿cada subsistema es ISS respecto al otro? ¿Se cumple la pequeña ganancia? ¿Es GAS el origen?

respuesta al final del capítulo

10.8 Para llevar

Para llevar

1. **UUB:** sin equilibrio se garantiza "llegar a una bola y quedarse", con constantes independientes de t_0. La herramienta es el argumento de los dos conjuntos de nivel, y la cota última es $\alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$, no μ.
2. **Conversos:** la estabilidad implica que V existe, pero no la construye. Su valor está en las propiedades cuantitativas (c_4, la cota uniforme α_3) que permiten probar robustez. "Solo estable" puede exigir una $V(t, x)$ aunque el sistema sea invariante en el tiempo.
3. **CLF y Sontag:** con una CLF, una fórmula universal da la ley de control; la continuidad en el origen equivale a la propiedad de control pequeño (Artstein). La fórmula no gasta control donde la deriva ayuda, y la escala de V es una perilla.
4. **Barbalat:** $\dot{V} \leq 0$ y $\ddot{V}$ acotada implican $\dot{V} \to 0$. La conclusión es parcial y vive en el eje del tiempo; sirve donde LaSalle no aplica, en sistemas variantes en el

tiempo.

5. **ISS:** es UUB con un radio que depende de la entrada, con ganancia $\alpha_1^{-1} \circ \alpha_2 \circ \rho$. Estabilizar no es robustecer: la cancelación exacta se arregla con amortiguamiento $-L_g V$.
6. **Interconexiones:** las cascadas ISS se componen; GAS más GAS no basta. Las retroalimentaciones necesitan pequeña ganancia, que es suficiente pero no necesaria.

Las trampas del capítulo, en una caja

- UUB no es estabilidad con otra cota (trampa 10.1); la cota última no es μ (trampa 10.3); el T de Lyapunov es una cota pesimista (trampa 10.2).
- El converso no es constructivo (trampa 10.4).
- Una V puede no ser CLF aunque el sistema sea estabilizable (trampa 10.5); el exponente 4 no es decorativo (trampa 10.6); "universal" no es "sin perillas" (trampa 10.7); si $f(0) \neq 0$, el control en régimen no es cero (trampa 10.8).
- $\int W < \infty$ no implica $W \to 0$ (trampa 10.9); Barbalat no da estabilidad asintótica (trampa 10.10).
- "Existe u" (CLF) no es "para todo w" (ISS); un lazo GES puede no aguantar perturbaciones pequeñas (trampa 10.11).
- GAS más GAS no da GAS en cascada (ejemplo 10.15), pero no toda cascada no ISS escapa (trampa 10.12).

Correcciones respecto a la versión anterior (Handout7 y las diapositivas de estabilidad avanzada) (*)

(i) La cota última del teorema 10.3 es $\alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$ y la igualdad con μ exige $\alpha_1(\mu) = \alpha_2(\mu)$, no $\alpha_1 = \alpha_2$; el comportamiento $\mathcal{KL}$ vale hasta que la trayectoria entra en Ω_η, no "mientras $\|x\| \geq \mu$". (ii) En los corolarios UB/UUB aparecía $B_{\alpha^{-1}(\eta)}$ por $B_{\alpha_1^{-1}(\eta)}$, faltaba el conjunto de condiciones iniciales y la hipótesis se escribía "$\dot{V}(x(t)) \leq -W_3(x)$" en lugar de $\partial V/\partial t + (\partial V/\partial x) f \leq -W_3(x)$. (iii) El converso para UAS da $\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|)$, una cota uniforme, no solo $\dot{V} < 0$. (iv) Teorema de Artstein: el nombre es Artstein (no "Arstein"), y faltaban la no acotación radial y la regularidad de k. (v) Fórmula de Sontag: $W(x) = \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}$, no "$W(x)\sqrt{\cdots}$"; el término $-\kappa(L_g V)^2$ está en $\dot{V}$, mientras en la ley de control el término es $-\kappa L_g V$; la versión vectorial (10.14) hace falta para Brockett, donde $u \in \mathbb{R}^2$, y la extensión a leyes continuas es de Zabczyk y Coron. (vi) La gráfica de $u(t)$ del ejemplo $\cos x - x^3 + u$ arrancaba en ≈ -20 y tendía a 0; con la ley correcta arranca en 0.17 y tiende a -1. (vii) La diapositiva del diseño a mano no decía el sistema: es $\dot{x} = x^3 + x^2 u$, no $\dot{x} = x + x^2 u$; "Sontag requiere más esfuerzo" solo vale frente a $c_1 \leq 1$. (viii) Lema tipo Lyapunov: la continuidad uniforme es de la señal $t \mapsto \dot{V}(t, x(t))$. En Kellett–Braun, Barbalat es el Lema A.12 (el A.4 es la desigualdad de Young). (ix) ISS lineal: $\lambda > 0$, la integral relevante es $\int e^{-\lambda(t-\tau)} \mathrm{d}\tau$ y faltaba $\|B\|$. El contraejemplo de Riccati tiene numerador $3 - e^t$, no $3 - e^{-t}$. (x) Teorema ISS-Lyapunov: bastan $\rho \in \mathcal{K}$ y W_3 definida positiva, y las cotas de V se llaman α_1, α_2 (no γ_1, γ_2, que chocan con la ganancia). En el ejemplo $\dot{x} = -x - 2x^3 + (1 + x^2)w^2$ la condición es $w^2 \leq |x|$, no $u^2 \leq x$. (xi) La regla de Arcak solo da la dirección "si"; la recíproca se agregó. (xii) La cascada $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2^2$ *no* escapa (trampa 10.12). (xiii) La proposición ISS más ISS es de Sontag (Teorema 7.9 de Kellett–Braun); el Lema 4.7 de Khalil es el

corolario GUAS más ISS. En la V compuesta con $a = 1$ había un signo duplicado. (xiv) La predicción 3 se respondía con $w \equiv 1$, que no es pequeña; ahora se responde con $w \equiv \varepsilon$ y el umbral $x_+ \approx 1/\varepsilon$. (xv) Notación: entrada exógena w y control u; ℓ_f, ℓ_g en lugar de a, b (que chocaban con el radio inicial y la cota última); k, λ y la ventana h en el converso; ν para la cota de la perturbación; h, ψ para señales; "invariante en el tiempo" en lugar de "autónomo". (xvi) Los conversos, que la planeación anterior asignaba al capítulo 9, quedaron en este capítulo.

10.9 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Acotamiento último

Problema 10.1 (cuándo la cota es μ) Para $\dot{x} = -x^3 + \delta \sin t$: (a) con $V = \frac{1}{2}x^2$, encuentre μ y la cota última garantizada; (b) ¿por qué aquí $b = \mu$ y en el ejemplo 10.2 no? (c) **[M]** con $\delta = 0.5$, compare la cota con el lím sup simulado.

Problema 10.2 (cuánto se espera) Para el resorte del ejemplo 10.3 con $M = 0.3$, $\theta = 0.9$ y $x(t_0) = (2, 0)$: (a) calcule $c = V(x(t_0))$, $\eta = \alpha_2(\mu)$ y el ritmo mínimo k en la corona; (b) acote el tiempo de espera T; (c) **[M]** compare con el tiempo que tarda la simulación en entrar a Ω_η.

Problema 10.3 (acotado sin cota última) Para $\dot{x} = \delta \sin t$: (a) muestre que las soluciones son UB; (b) muestre que no son UUB; (c) ¿qué hipótesis del teorema 10.3 falla y por qué no se puede arreglar cambiando V?

Conversos y CLF

Problema 10.4 (un margen garantizado) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{smallmatrix}\right]$: (a) resuelva $A^\top P + PA = -I$; (b) calcule el margen ν^* del lema 10.5; (c) encuentre una perturbación lineal g_p con $\|g_p\| \le \nu \|x\|$ que desestabilice el sistema. ¿Para qué ν lo logra? ¿Es mayor que ν^*?

Problema 10.5 (arreglar la V) Para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$: (a) muestre que $V = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2$ es CLF; (b) escriba la ley de Sontag y estudie $k(sx)/s$ cuando $s \to 0^+$; (c) ¿tiene el lazo cerrado una linealización en el origen?

Problema 10.6 (conservar lo útil) Para $\dot{x} = x - x^3 + u$: (a) escriba la ley de Sontag con $V = \frac{1}{2}x^2$; (b) **[M]** desde $x(0) = 3$, compare el esfuerzo $\int_0^{10} u^2 dt$ con el de $u = -2x + x^3$; (c) ¿cuál converge más rápido? ¿Cómo puede la ley que gasta menos converger más rápido?

Barbalat

Problema 10.7 (control adaptativo por modelo de referencia) Planta $\dot{y} = a^* y + u$ con a^* desconocido; modelo $\dot{y}_m = -a y_m + r(t)$, $a > 0$, r acotada; ley $u = -k(t)y + r$ y adaptación $\dot{k} = ey$, con $e = y - y_m$. (a) Con $k^* = a^* + a$ y $\tilde{k} = k - k^*$, muestre que $\dot{e} = -ae - \tilde{k}y$; (b) con $V = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{k}^2$, pruebe que $e \to 0$; (c) ¿converge k a k^*?

Problema 10.8 (cuando falta la continuidad uniforme) Sea $h(t) = \sin(t^2)/t$. (a) Muestre que $h \to 0$; (b) muestre que $\dot{h} \not\to 0$; (c) ¿qué hipótesis de la forma de derivada del lema 10.10 falla?

ISS e interconexiones

Problema 10.9 (ISS o no) Decida si son ISS y, cuando lo sean, dé una ganancia: (a) $\dot{x} = -x + x^2 w$; (b) $\dot{x} = -x^3 + x^2 w$; (c) $\dot{x} = -x + w/(1+x^2)$; (d) $\dot{x} = -x^3 + x^3 w$.

Problema 10.10 (Sontag robusto) **[M]** Para la planta $\dot{x} = x + (x^2+1)u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$: (a) escriba la ley de Sontag con $\kappa = 1$; (b) muestre que el lazo es ISS respecto a un error aditivo w en el actuador; (c) con `crearModelo_RediseñoISS.m` y $w \equiv 1$, compare con la cancelación exacta y con $k - L_g V$.

Problema 10.11 (ganancia de una cascada) Para $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + w$: (a) dé las ganancias ISS de cada subsistema; (b) con $\gamma_1(p+q) \le \gamma_1(2p) + \gamma_1(2q)$, dé una ganancia de la cascada respecto a $|x_1| + |x_2|$.

Problema 10.12 (una pequeña ganancia no lineal) **(*)** Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2^{1/3}$, $\dot{x}_2 = -x_2 + c x_1^3$ con $c > 0$: (a) dé γ_1 y γ_2; (b) ¿para qué c se cumple $\gamma_1 \circ \gamma_2(r) < r$ para todo $r > 0$? (c) Encuentre los equilibrios y explique por qué la respuesta de (b) no puede mejorarse.

10.10 Soluciones seleccionadas

Problema 10.1. (a) $\dot{V} \le -x^4 + \delta|x| < 0$ si $|x| > \delta^{1/3}$; con θ, $\mu = (\delta/\theta)^{1/3}$, y como $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}r^2$, $b = \mu$: cualquier $b > \delta^{1/3}$ es cota última. (b) Porque V es "redonda": sus conjuntos de nivel son bolas. En el oscilador, $\lambda_{\text{máx}}/\lambda_{\text{mín}} \approx 4$. (c) Con $\delta = 0.5$, $\delta^{1/3} = 0.794$; la simulación da $\limsup |x| = 0.49$: la senoidal no es la peor perturbación de amplitud 0.5.

Problema 10.2. (a) $c = \frac{3}{2}\cdot 4 + \frac{1}{2}\cdot 16 = 14$; $\mu = 0.745$, $\eta = 1.809\mu^2 + \frac{1}{2}\mu^4 = 1.16$; $k = (1-\theta)\mu^2 = 0.056$. (b) $T \le (c-\eta)/k = 231$. (c) La simulación entra a Ω_η en $t \approx 2.1$ con $w = 0.3\cos t$ (entre 1.7 y 2.5 con $w \equiv \pm 0.3$): la cota usa el ritmo del borde interior de la corona durante todo el recorrido (trampa 10.2).

Problema 10.3. (a) $x(t) = x(t_0) + \delta(\cos t_0 - \cos t)$, así que $|x(t)| \le |x(t_0)| + 2\delta$. (b) Quien empieza en $x(t_0) = 100$ se queda cerca de 100. (c) No hay W_3 con $\dot{V} \le -W_3$ fuera de una bola. Ninguna V lo arregla: si existiera, el teorema daría UUB, que es falso. El sistema no tiene disipación.

Problema 10.4. (a) $P = \left[\begin{smallmatrix} 1.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 \end{smallmatrix}\right]$. (b) $\lambda_{\text{máx}} = 1.309$, $c_4 = 2.618$ y $\nu^* = 0.382$. (c) Con $g_p = \nu[0;\, x_1]$, la matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2+\nu & -3 \end{smallmatrix}\right]$ deja de ser Hurwitz en $\nu = 2$. Es mucho mayor que ν^*: la garantía cubre todas las perturbaciones de ese tamaño, incluidas las variantes en el tiempo y no lineales.

Problema 10.5. (a) Es $V = x^\top P x$ con $q = \frac{1}{2} > 0$: por la trampa 10.5, es CLF. Explícitamente, $\ell_g = x_1 + 2x_2$ y en $x_2 = -x_1/2$, $\ell_f = (2x_1 + x_2)x_2 = -\frac{3}{4}x_1^2 < 0$. (b) $k = -(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4})/\ell_g$ con $\ell_f = (2x_1 + x_2)x_2$ cuadrático y ℓ_g lineal: $k(sx)/s \to -(\ell_f + |\ell_f|)/\ell_g$, que vale $-2\ell_f/\ell_g$ donde la deriva estorba y 0 donde ayuda. (c) La pregunta es la trampa: el límite es continuo y homogéneo de grado uno, pero no lineal en x, así que la ley es continua (hay control pequeño) y *no* es diferenciable en el origen. No hay polos que calcular. Una ley de Sontag puede ser continua sin ser C^1, aunque V, f y g sean polinomios.

Problema 10.6. (a) $k = -x\big((1-x^2)+\sqrt{(1-x^2)^2+1}\big)$. (b) Sontag arranca con $u(0) = -0.19$ y gasta $\int u^2 = 1.46$; la ley que cancela arranca con $u(0) = 21$ y gasta 58.5. (c) Sontag también es más rápido: el lazo es $\dot{x} = -x\sqrt{(1-x^2)^2+1}$, con ritmo ≥ 1 en todo punto ($\sqrt{2}$ cerca del origen), y llega a $|x| < 0.01$ en $t = 4.0$ contra 5.7. No hay paradoja: la ley que cancela paga para quitar el término $-x^3$, que ayudaba, y luego impone un ritmo 1; Sontag deja que $-x^3$ trabaje lejos del origen y solo empuja donde la deriva estorba.

Problema 10.7. (a) $\dot{e} = a^*y - ky + r + ay_m - r = -ae - \tilde{k}y$. (b) $\dot{V} = -ae^2 - \tilde{k}ey + \tilde{k}ey = -ae^2 \leq 0$: e y $\tilde{k}$ acotadas; y_m acotada porque $a > 0$ y r acotada; $y = e + y_m$ acotada; $\dot{e}$ acotada; $\ddot{V} = -2ae\dot{e}$ acotada; por Barbalat, $e \to 0$. (c) No necesariamente: solo si y es persistentemente excitante. Con $r \equiv 0$ e $y \to 0$, k se congela en cualquier valor.

Problema 10.8. (a) $|h| \leq 1/t$. (b) $\dot{h} = 2\cos(t^2) - \sin(t^2)/t^2$ oscila con amplitud cercana a 2. (c) La continuidad uniforme de $\dot{h}$: su derivada contiene $-4t\sin(t^2)$, que no está acotada.

Problema 10.9. (a) No ($r = 1 < s = 2$): con $w \equiv c$ y $x(0) > 1/c$, $\dot{x} = x(cx-1) > 0$ y escapa. (b) Sí ($r = 3 > s = 2$): $|x| \geq |w|/\theta$ da $\dot{V} \leq -(1-\theta)x^4$, con $\gamma(r) = r/\theta$. (c) Sí: $\dot{V} \leq -x^2 + |x||w|$ y $\gamma(r) = r/\theta$; el factor $1/(1+x^2) \leq 1$ hace que la entrada entre a lo sumo linealmente. (d) No ($r = s = 3$): con $w \equiv 2$, $\dot{x} = x^3$ escapa.

Problema 10.10. (a) $\ell_f = x^2$, $\ell_g = x(x^2+1)$ y $k = -\Big(1 + \frac{x^2+\sqrt{x^4+x^4(x^2+1)^4}}{x^2(x^2+1)^2}\Big)x(x^2+1)$. (b) $\dot{V} \leq -W - \frac{1}{2}\ell_g^2 + \frac{1}{2}w^2$ con $W = x^2\sqrt{1+(x^2+1)^4} \geq \sqrt{2}x^2$, que es de clase $\mathcal{K}_\infty$: ISS. (c) La cancelación escapa en 2.42; las otras dos quedan acotadas ($k - L_gV$ se asienta en 0.4887 y Sontag con $\kappa = 1$ en 0.386).

Problema 10.11. (a) $\gamma_1(r) = (r/\theta)^{1/3}$ (como $\dot{x} = -x^3 + w$) y $\gamma_2(r) = r$. (b) $|x_1| + |x_2|$ queda, a la larga, por debajo de $\gamma_1(\gamma_2(r)) + \gamma_2(r)$, y con la desigualdad del enunciado aplicada a los transitorios, $\gamma(r) = (2r/\theta)^{1/3} + r$.

Problema 10.12. (a) $\gamma_1(r) = r^{1/3}$ y $\gamma_2(r) = cr^3$ (los dos subsistemas son lineales estables con entradas $x_2^{1/3}$ y cx_1^3). (b) $\gamma_1(\gamma_2(r)) = c^{1/3}r < r$ si y solo si $c < 1$. (c) Los equilibrios cumplen $x_1 = (cx_1^3)^{1/3} = c^{1/3}x_1$: con $c \neq 1$ solo el origen; con $c = 1$, todo punto de la curva $x_2 = x_1^3$ es equilibrio, y el origen no es AS. La condición no se puede mejorar en $c = 1$.

Respuestas a las pausas activas

10.1 Las cuatro respuestas son *no*, por razones distintas. (1) Terminan en el menor conjunto de nivel de V que contiene a B_μ, que puede sobresalir de la bola (trampa 10.3). (2) Hay sistemas invariantes en el tiempo estables sin ninguna $V(x)$ continua (ejemplo 10.5). (3) Una ley que cancela exactamente puede dejar escapar el estado en tiempo finito con un error de actuador arbitrariamente pequeño (ejemplo 10.14). (4) $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1^2x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$ escapa en tiempo finito si $x_1(0)x_2(0) > 2$ (ejemplo 10.15).

10.2 $x(t) = x(t_0) + \delta(\cos t_0 - \cos t)$, así que $|x(t)| \leq |x(t_0)| + 2\delta$: son UB. No son UUB: una solución que empieza lejos se queda lejos. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = \delta x\sin t$ no tiene signo en ninguna región, y no existe W_3 con $\dot{V} \leq -W_3$ fuera de una bola: el sistema no tiene disipación.

10.3 No existe: si existiera, $\dot{V} \leq -(c_3/c_2)V$ y el origen sería exponencialmente estable, pero $|x(t)| = |x_0|/\sqrt{1+2x_0^2t}$ decae como $1/\sqrt{t}$. La energía futura diverge: $\int_0^\infty x^2/(1+2x^2\tau)\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\ln(1+2x^2\tau)\big|_0^\infty = \infty$. No contradice a Massera: su construcción pondera la integral con una función $G(\|\phi\|)$ que se aplana cerca de cero lo suficiente para que converja.

10.4 $\ell_f = x^2 - x^4$, $\ell_g = x$ y $k = -x\big((1-x^2) + \sqrt{(1-x^2)^2+1}\big)$. Con $s = x^2 - 1$ el paréntesis vale $-s + \sqrt{s^2+1} \approx 1/(2s)$, así que $k \approx -x/(2(x^2-1)) \to 0$ (en $x = 10$, $k \approx -10/198$): Sontag conserva el término $-x^3$. La ley $u = -2x + x^3$ cancela $-x^3$, la no linealidad útil, y gasta $\approx x^3$.

10.5 $e \to 0$ y $\ddot{e} = -\dot{e} + \dot{\theta}\omega + \theta\dot{\omega}$ está acotada (porque $\dot{\omega} = \cos t$ lo está), así que Barbalat aplicado a e da $\dot{e} \to 0$. De la ecuación de e, $\theta(t)\omega(t) = \dot{e} + e \to 0$. Además $\dot{\theta} = -e\omega \to 0$: θ varía cada vez más despacio. Una función que varía cada vez más despacio y cuyo producto con $\sin t$ tiende a cero no puede quedarse lejos de cero, porque en cada periodo $\sin t$ visita el valor 1.

10.6 $\nabla V_2 = x/(1+x^2)$, así que $L_g V_2 = x$ y $\dot{V}_2 = -\frac{x^2}{1+x^2} - x^2 + xw \le -\frac{x^2}{1+x^2} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}w^2$. V_2 es de clase $\mathcal{K}_\infty$ en $|x|$, luego es ISS-Lyapunov. Con V_2 el amortiguamiento que hace falta es $-x$, no $-x(x^2+1)$: la escala de V cambia cuánto control se gasta, como en la trampa 10.7.

10.7 Cada subsistema es lineal estable y, por (10.16), ISS con ganancias 2 y 1. Pero $\gamma_1\gamma_2 = 2 > 1$: la pequeña ganancia falla. Y el origen no es GAS: la matriz $\left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ tiene el valor propio $-1 + \sqrt{2} > 0$. Aquí la falla de la condición sí se traduce en inestabilidad.